Machine Translated by Google

f i ® s t m ¤ ñ d @ ¥
PEER-REVIEWED JOURNAL ON THE INTERNET

Undersea cables in Africa: The new frontiers of digital colonialism

by Esther Mwema and Abeba Birhane

Abstract

A internet tornou-se a espinha dorsal do tecido social. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas declarou o acesso à internet um direito humano fundamental há mais de uma década. No entanto, a África continua sendo a região com a maior exclusão digital, onde a maior parte da população tem conectividade precária ou nenhum acesso à internet. Isso, por sua vez, criou uma corrida entre as grandes corporações de tecnologia ocidentais, que se esforçam para "reduzir a exclusão digital". Embora a internet seja frequentemente retratada como algo que reside na "nuvem", ela depende fortemente de infraestrutura física, incluindo cabos submarinos. Neste artigo, examinamos como os atuais projetos de cabos submarinos e a infraestrutura de internet, de propriedade, controlados e gerenciados por grandes corporações de tecnologia privadas ocidentais, muitas vezes utilizando a retórica de "reduzir a exclusão digital", não apenas replicam a lógica colonial, mas também seguem o mesmo caminho infraestrutural trilhado durante a era do tráfico transatlântico de escravos.

Apesar do seu impacto significativo na infraestrutura digital do continente, constatamos que a informação disponível ao público é escassa e que os projetos de cabos submarinos são realizados sem supervisão e com pouca transparência.

Analisamos a evolução histórica da Internet, detalhamos e acompanhamos o desenvolvimento de cabos submarinos na África e ilustramos sua estreita ligação com os legados coloniais. Oferecemos uma análise aprofundada de dois grandes projetos atuais de cabos submarinos no continente: o Equiano, do Google, e o 2Africa, da Meta.

Usando os cabos submarinos do Google e da Meta como estudos de caso, ilustramos como esses projetos seguem uma lógica colonial, criam um novo modelo de custos que mantém as nações africanas em dívida perpétua e servem como infraestrutura para a coleta massiva de dados, trazendo poucos benefícios para o Sul Global. Concluímos com recomendações práticas e demandas para as grandes empresas de tecnologia, órgãos reguladores e governos em todo o continente africano.

Conteúdo

1. Introdução 2. A expansão das grandes empresas de tecnologia nas três camadas da Internet 3. Colonialismo, capitalismo e a evolução dos cabos submarinos 4. O controle e a propriedade dos cabos submarinos africanos pelas grandes empresas de tecnologia 5. Conclusão e recomendações

1. Introdução

Que o telégrafo do Atlântico, sob a bênção dos Céus,

Machine Translated by Google

> “Provar ser um elo de paz e amizade perpétuas entre as nações irmãs, e um instrumento destinado pela Divina Providência a difundir a religião, a civilização, a liberdade e a lei por todo o mundo.” Presidente dos EUA, James Buchanan, à Rainha Vitória, na primeira comunicação transatlântica por cabo telegráfico em 1866 [Spencer, 1866] (ver Figura 1).

Passamos a considerar a internet como algo garantido, uma necessidade básica. Grande parte da nossa vida diária depende fortemente da internet e é mediada por ela. O advento dos cabos submarinos, financiados e construídos pelos EUA e pela Grã-Bretanha em 1866, transformou a tecnologia, a política e a comunicação globais (Schweber, 2015). Séculos depois, a Assembleia Geral das Nações Unidas afirmou que os mesmos direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. Em 2021, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, copatrocinado por 70 Estados, adotou uma resolução sobre direitos humanos na internet, afirmando que a internet é um direito humano (Artigo 19, 2021). A exclusão digital, agravada pela pandemia de COVID-19, foi central para a resolução da ONU e para a subsequente tentativa de priorizar o acesso à internet acessível e significativo para a maioria da população mundial (Nações Unidas, Assembleia Geral, 2021).



Figura 1: Pai Netuno abençoa o Tio Sam e a Britânia pelo sucesso na instalação do cabo transatlântico, conforme publicado na *revista Punch.* Imagem retirada da Alamy (Keene, 1866).

Operações importantes, desde comunicação, forças armadas, transporte, educação, saúde e transações financeiras até tudo o mais, dependem criticamente de infraestruturas de internet. Nos últimos anos, com a ascensão da inteligência artificial (IA), surgiram também várias tentativas de impulsionar o continente rumo ao “desenvolvimento” por meio da IA — embora a ideia de usar IA para lidar com questões históricas, sociais e políticas complexas muitas vezes se resuma a “solucionismo tecnológico”, onde a IA serve como uma fachada que raramente aborda as causas profundas desses problemas, deixando as comunidades afetadas em situação pior (Sekara *et al.,* 2023; Madianou, 2021; Henriksen e Richey, 2022; Moore, 2019). Ainda assim, as iniciativas de “IA para o Bem”, que necessariamente requerem uma infraestrutura de internet confiável para operar, raramente abordam questões de infraestrutura de internet confiável e equitativa.

Uma pequena interrupção na infraestrutura global da Internet pode causar caos e prejuízos financeiros na casa dos trilhões de dólares (Vatanparast, 2020). Apesar da retórica dominante que apresenta a infraestrutura de comunicação como cada vez mais *sem fio* ou *na nuvem,* os cabos submarinos, e não os satélites, transportam a maior parte da Internet através dos oceanos (Starosielski, 2015). De fato, mais de 90% dos dados globais trafegam por cabos submarinos (Vatanparast, 2020). Esses cabos submarinos permanecem invisíveis na maior parte do tempo, instalados no fundo do oceano, emergindo apenas em portos de desembarque, onde Vatanparast (2020) os denominou “artérias invisíveis da globalização”. Essa invisibilidade protegeu os cabos submarinos do escrutínio crítico por parte de formuladores de políticas, órgãos reguladores governamentais e políticos, bem como acadêmicos e usuários comuns, em situações em que decisões cruciais sobre regulamentação, propriedade e controle são tomadas com pouca (ou nenhuma) comunicação, transparência ou supervisão.

Segundo a União Internacional de Telecomunicações (2023), apenas 37% da população africana utilizava a internet em 2023. Gerando apenas 130 GB de tráfego por mês, a exclusão digital na África era menor em comparação com a média global em todos os aspectos, especialmente na conectividade de banda larga, que era significativamente baixa. Cerca de 535 milhões de africanos tinham acesso à internet em 2022 (Kamer, 2022), embora a maioria das redes apresentasse baixa velocidade e os cidadãos africanos enfrentassem múltiplos desafios para participar do ecossistema digital (Counted e Arawole, 2015). Sendo a África o continente menos conectado, tem havido uma atenção crescente para reduzir a exclusão digital, diminuindo o número de pessoas sem conexão à internet. Esforços como a construção de redes de banda larga para acomodar um número crescente de usuários servem como uma solução.

Machine Translated by Google

A conectividade de última milha é uma das formas de superar essa exclusão digital, sendo a fase final da infraestrutura que leva a conectividade a comunidades residenciais ou clientes pagantes. A conectividade de última milha conecta as pessoas à rede mais ampla de cabos de fibra óptica ou infraestrutura sem fio (Férdeline, 2022). Exemplos de conectividade de última milha incluem redes comunitárias e iniciativas lideradas pela comunidade que trabalham para superar a lacuna na infraestrutura da Internet, construindo e gerenciando suas próprias redes. Essa solução inovadora para a localização da Internet, no entanto, ainda precisa de acesso à infraestrutura mais ampla de cabos submarinos, que são quase exclusivamente propriedade de grandes empresas de tecnologia.

A limitada conectividade à internet em toda a África gerou uma corrida entre as grandes corporações de tecnologia ocidentais pela extração massiva de dados sob o pretexto de "reduzir" a exclusão digital (Heinz, 2021). Isso levou empresas como Google, Meta, Amazon e Microsoft — corporações com um histórico de práticas insaciáveis de coleta de dados e expansão implacável de sua presença no continente — a uma corrida desenfreada para a instalação de projetos de cabos submarinos em larga escala na África (Schmid, 2009) (Essa corrida está ligada à discussão mais ampla sobre neutralidade da rede e as grandes empresas de tecnologia [Nothias, 2020; Carrillo, 2016; Oyedemi, 2019], um tópico que foge ao escopo deste artigo). O *Free Basics da Meta,* por exemplo, alegava aumentar a conectividade gratuita em diversos países africanos. Por sua vez, isso representou uma afronta à neutralidade da rede e resultou na falsa crença de que o Facebook (agora Meta) era a própria internet entre essas populações (Giacomini, 2020). Neste artigo, focamos em dois grandes projetos de cabos submarinos da Google e da Meta na região africana. Investigamos a relação entre os legados históricos, imperiais e coloniais e os atuais cabos submarinos que expuseram o continente africano à vulnerabilidade e à exploração, deixando essas nações à mercê das grandes corporações de tecnologia. Demonstramos e traçamos paralelos entre as táticas atuais dessas corporações e as conquistas coloniais do passado, argumentando que esses projetos de cabos submarinos em andamento representam as fronteiras mais recentes do colonialismo digital.

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma. Primeiramente, desmistificamos a Internet, analisando seus componentes constituintes, com foco especial nas três camadas: a camada de aplicação, a camada de Internet e a camada física, na Seção 2. Para traçar paralelos entre os legados coloniais históricos e os atuais cabos submarinos, é crucial compreender tanto a história da Internet quanto o conceito de colonialidade. Para tanto, a Seção 3 apresenta uma genealogia destacando os principais eventos que moldaram o desenvolvimento da atual infraestrutura de Internet na África, dominada pelas grandes empresas de tecnologia. Utilizando os cabos submarinos do Google e da Meta como estudos de caso, a Seção 4 ilustra como esses projetos mantêm intactos os legados coloniais e abrem novas fronteiras para o colonialismo digital. Concluímos o artigo na Seção 5 com algumas recomendações práticas para reguladores e formuladores de políticas em todo o continente africano e um apelo por transparência e responsabilidade das corporações que atualmente constroem cabos submarinos e infraestruturas de Internet na África.

2. A expansão das grandes empresas de tecnologia para as três camadas da Internet

Evolução da Internet: Numerosos fatores e eventos levaram ao surgimento da Internet, sendo um dos principais a busca pela supremacia nas Guerras Mundiais. O que hoje conhecemos como Internet foi inicialmente desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA exclusivamente para uso militar, com o objetivo de disseminar informações durante a Guerra Fria. A primeira rede da Internet foi chamada de Rede da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPANET), parte do programa de defesa do governo americano para analisar dados de guerra em caso de ataque nuclear durante a Guerra Fria (Lukasik, 2011). A ARPANET abriu caminho para o desenvolvimento de formas mais eficientes da Internet. Inicialmente, a Internet começou como uma série de memorandos usados para estabelecer redes sob o conceito denominado de “Rede Galáctica” (Clark, 2016). A visão era criar uma interconexão simples, porém eficaz, entre um conjunto de computadores, que permitisse aos usuários compartilhar informações e programas por meio de diferentes locais. O principal objetivo era permitir que os computadores se comunicassem usando pacotes em vez de circuitos. O primeiro teste de funcionalidade incluiu um sistema telefônico com comutação de circuitos (Song, 2014). Após a popularização da ARPANET, outras formas de compartilhamento de dados e comunicação foram criadas, incluindo redes de satélite por pacotes e outras redes (Clark, 2016). Isso alterou a base da Internet, de suas raízes de domínio militar para o domínio econômico.

Machine Translated by Google

(Naughton, 2016; Gu, 2023), e o mesmo se aplica aos cabos telegráficos, predecessores dos cabos submarinos que transportam a maior parte da internet global (Sutherland, 2014; Russell, 1865). Os cabos de comunicação submarinos, também conhecidos como cabos submarinos — instalados no fundo do mar para fins de telecomunicações — desempenharam um papel fundamental na conexão entre nações e continentes (Song, 2014). Em 1856, a Atlantic Telegraph Company concluiu o primeiro cabo transatlântico. Os cabos da Atlantic Telegraph não duraram muito, pois as tentativas de aumentar a voltagem para melhorar a intensidade do sinal danificaram os cabos existentes e interromperam o processo até 1866 (Russell, 1865). Ao longo do tempo, várias melhorias foram feitas para aumentar a durabilidade dos cabos submarinos. Isso foi facilitado pela adição de amplificadores em linha, que permitiram que os sinais viajassem por distâncias maiores através dos cabos submarinos no oceano (Nahin, 2020).

Em consonância com esses precedentes históricos, os cabos submarinos atuais auxiliam o Ocidente na busca pelo domínio militar e econômico, centralizando o poder. O governo dos EUA, por exemplo, utiliza ativamente cabos submarinos para expandir a rede submarina da Marinha, "de modo a coordenar melhor as operações militares e aprimorar a vigilância". (Brock, 2023). Isso é feito por meio de contratos com a SubCom, uma importante desenvolvedora de cabos submarinos para o Google e a Meta, criada durante a Guerra Fria para espionar submarinos soviéticos. O governo Biden está atualmente em negociações com a SubCom com o objetivo de construir mais “cabos submarinos comerciais de internet controlados por empresas americanas, uma estratégia que visa garantir que os Estados Unidos permaneçam como os principais detentores da internet” (Brock, 2023). Além disso, o Google, que atua como um dos principais fornecedores das forças armadas americanas, firmou acordos com a SubCom para construir a maior rede privada de dados do mundo (Brock, 2023), reforçando a ideia de que a coleta massiva de dados é uma das principais prioridades da gigante da tecnologia.

Neste ponto, é útil diferenciar entre cabos submarinos e cabos de fibra óptica terrestres, ambos fortemente controlados e monopolizados por grandes empresas de tecnologia como Google e Meta. **Cabos de fibra óptica são infraestrutura da internet** que transportam tráfego de internet por longas distâncias. Cabos submarinos são redes de fibra óptica que transferem sinais de dados na forma de luz através dos oceanos. Cabos de fibra óptica transmitem informações ou "pacotes" por centenas de quilômetros, significativamente mais rápido do que os cabos elétricos tradicionais. Embora os cabos submarinos sejam componentes físicos da infraestrutura da internet, eles são frequentemente os mais invisíveis, pois geralmente estão fora da vista. **A infraestrutura sem fio existe no espectro eletromagnético ou espectro de rádio ,** que possibilita a comunicação sem fio. O espectro de rádio existe em várias formas e evoluiu ao longo do tempo. Alguns exemplos comuns incluem internet via satélite e Wi-Fi, que se propagam por meio de ondas emitidas por receptores. **A infraestrutura de cobre,** conhecida como "conectividade de última milha", refere-se à fase final da infraestrutura que leva conectividade a comunidades residenciais ou clientes pagantes. A conectividade de última milha conecta as pessoas à rede mais ampla de cabos de fibra óptica ou infraestrutura sem fio (Férdeline, 2022). Em última análise, a conectividade de última milha e a infraestrutura sem fio estão conectadas a redes de cabos submarinos que transportam mais de 90% do tráfego da Internet (Bennett, 2019). A infraestrutura sem fio e de cobre não é o foco deste artigo, mas é importante notar que a infraestrutura de Internet em terra ainda precisa se conectar a cabos submarinos, o que "impulsionou a demanda por data centers, marcando uma nova era na infraestrutura digital da África" (Raxio Group, 2023).

A Internet é uma rede de redes menores interconectadas, composta por diversas camadas. Meios de transmissão como fibra óptica, rádio e cobre permitem que os computadores se comuniquem entre si e com a Internet.
Todos os dados transmitidos pela Internet são convertidos em 'bits', ou breves pulsos de luz ou eletricidade. Esses bits atravessam o meio de transmissão à velocidade da luz. O computador receptor então determina o significado dos bits (Comer, 2004). Essa comunicação ocorre ao longo das três camadas da Internet, que são: **1) a camada de aplicação,** processos e aplicativos que utilizamos para acessar os serviços da Internet; **2) a camada de rede,** protocolos da Internet, que são um conjunto de regras que permitem que as redes se comuniquem universalmente; e **3) a camada física,** infraestrutura de comunicação e os links ponto a ponto estabelecidos sobre essa infraestrutura, sem os quais a Internet não funcionaria (Férdeline, 2022).

Essas três camadas aparentemente invisíveis constituem a espinha dorsal essencial da comunicação na Internet. A *camada de aplicação* tem sido, desde o início, dominada, controlada e sujeita ao oligopólio de mercado das grandes corporações. O domínio, o controle e o oligopólio das grandes empresas de tecnologia, que começaram na camada de aplicação, estão agora se expandindo para toda a ecologia da Internet, incluindo a *camada de rede* e a camada *física.*

Machine Translated by Google

A expansão das grandes empresas de tecnologia para a propriedade da infraestrutura da Internet posiciona cada vez mais o Google e a Meta como "favoritos permanentes" da Internet (Ball, 2021; Blum e Baraka, 2022).



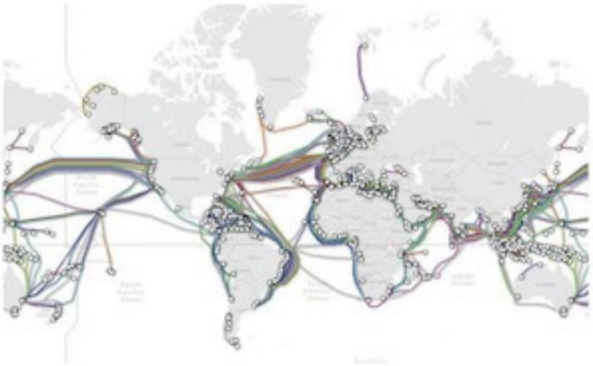


Figura 2a: Mapa dos cabos telegráficos de 1901 (Wikipedia, s.d.).

Figura 2b: Mapa dos cabos submarinos de 2023 (TeleGeography, 2023).

Figura 2: Rotas de cabos telegráficos em 1901 (a) e cabos submarinos atuais em 2023 (b) lado a lado, mostrando como as rotas de cabos submarinos e seus legados permaneceram os mesmos por mais de um século desde sua concepção durante a época colonial.

Para que a internet permaneça aberta e livre, algumas características precisam ser mantidas. Uma delas é que não deve haver favoritos permanentes na internet, de modo que nenhuma empresa domine o setor (Ball, 2021; Blum e Baraka, 2022). Em vez disso, as corporações devem surgir e desaparecer para que a inovação digital aconteça. No entanto, contrariando esse princípio, o acesso à internet está sendo mediado por empresas privadas específicas, principalmente o Google e a Meta. O projeto de uma internet aberta e livre previa características que permitiram que ela servisse como plataforma para inovação ilimitada, não apenas em sua tecnologia, mas também em sua configuração em termos de impacto global e estruturas sociais. Contudo, o oligopólio das grandes empresas de tecnologia, como o Google e a Meta, representa uma séria ameaça aos princípios de uma internet livre e aberta (Brandom, 2017). Essas entidades não apenas fazem lobby para enfraquecer as regulamentações existentes, como também testam e, ocasionalmente, desrespeitam essas leis. Somente em 2023, Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft receberam mais de US$ 3,04 bilhões em multas por diversos problemas legais (Koch, 2024). O Google, por sua vez, recebeu uma multa de US$ 700 milhões por abuso sistemático de práticas anticoncorrenciais em um processo antitruste no final de 2023 (Sri-Pathma, 2023).

3. Colonialismo, capitalismo e a evolução dos cabos submarinos

A história dos cabos submarinos na África está intimamente ligada ao capitalismo e aos legados do colonialismo, e mais particularmente, ao comércio transatlântico de escravos (Rezaire, 2022; Starosielski, 2015).

Analisar os principais momentos históricos que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos cabos submarinos nos ajuda a compreender melhor a situação atual.

Machine Translated by Google

Desvendar como a infraestrutura atual da Internet foi capturada pela corrida moderna pela África por grandes corporações de tecnologia, como Google e Meta (Wanjiru, 2020). Historicamente, os cabos submarinos serviram como parte da expansão do império global, conectando as potências europeias às suas colônias (Sardar, 1995; Thorat, 2019) (ver Figura 2). Examinar as origens dos cabos transatlânticos nos permite identificar como a infraestrutura de Internet que grandes corporações de tecnologia, como Google e Meta, estão construindo na África é um projeto que expande e consolida seus territórios e oligopólio financeiro no continente. Para tanto, delineamos uma linha do tempo histórica (Tabela 1) reunindo eventos-chave que moldaram a atual infraestrutura de cabos submarinos e Internet, que permitiu que as grandes corporações de tecnologia se expandissem, quase sem restrições, pela África (consulte o Apêndice para uma linha do tempo mais detalhada). A tabela situa a evolução dos cabos submarinos e da infraestrutura de Internet no contexto da era colonial. A genealogia começa no auge do comércio transatlântico de escravos e destaca Olaudah Equiano, um ex-escravo que se tornou abolicionista e cujo nome batiza o cabo submarino do Google na África Ocidental. Os paralelos históricos entre o comércio transatlântico de escravos e os cabos submarinos são demonstrados através das Ilhas de Santa Helena, que serviram como porto de trânsito de escravos até a década de 1860 e atualmente são o principal porto de desembarque do cabo submarino do Google entre as Américas e a África.

À medida que as antigas táticas coloniais perdem força com as resistências sustentadas e organizadas das comunidades indígenas, o ambiente digital oferece um território inexplorado para a dominação ocidental por meio da infraestrutura da Internet (Sardar, 1995) e das tecnologias digitais (Coleman, 2018). Essa dominação se manifesta tanto na forma de *colonialidade* — os resquícios da mentalidade e ideologia da era colonial (Mohamed *et al.,* 2020; Maldonado-Torres, 2007) — quanto *fisicamente,* onde as estruturas que sustentam a infraestrutura da Internet espelham o caminho traçado pelos colonialistas. Por exemplo, as linhas de cabos submarinos de 2023 seguem as mesmas rotas das linhas telegráficas submarinas de 1901 (ver Figura 2), beneficiando desproporcionalmente as potências ocidentais, enquanto os atores africanos têm pouca voz ou controle.

A primeira mensagem telegráfica entre o Presidente dos Estados Unidos e a Rainha da Inglaterra (destacada no início deste artigo) resume o ímpeto de conquista durante a era da escravidão e do colonialismo, impulsionado pela expansão da infraestrutura. A infraestrutura foi uma ferramenta fundamental para o imperialismo e o colonialismo na África (Wenzlhuemer, 2012; Mugowa, 2021). O primeiro-ministro supremacista branco e imperialista da Colônia do Cabo, Cecil Rhodes, privou os negros do direito à propriedade de suas terras e os forçou ao trabalho braçal (Meredith, 2007); sua visão era construir cabos telegráficos "do Cabo ao Cairo" para expandir o território colonial britânico (ver Figura 3 , que captura o ápice do poder imperial britânico). A Companhia Britânica da África do Sul (BSAC), liderada por Cecil Rhodes, estava sob a Carta Régia da monarquia britânica para subjugar os direitos dos povos indígenas em prol do império (Galbraith, 1974). Benyera [1] acrescentou que, atualmente, “O império está nos Estados Unidos da América, Canadá e Europa. Esta região tenta recolonizar a África como uma tática de sobrevivência para os muitos desafios que enfrenta internamente.” A “Disputa pela África” continua através das corporações multinacionais que dominam e controlam a infraestrutura e o espaço digital africanos sob o pretexto de levar desenvolvimento aos “incivilizados” (Benyera, 2021; Coleman, 2018) e/ou reduzir a exclusão digital.

As práticas atuais e as ideologias subjacentes permanecem praticamente intactas. Os cabos telegráficos transatlânticos foram financiados em grande parte por Cyrus Field West, um empresário americano que construiu seu próprio império (Schweber, 2015). Os cabos submarinos do Google e da Meta são financiados por fundos de private equity, bancos comerciais e agências de crédito à exportação, que frequentemente atendem aos interesses de partes interessadas, incluindo fornecedores de equipamentos e bancos multilaterais de desenvolvimento, bem como outras fontes de capital (Chiarella, 2022). O processo pelo qual essas grandes empresas de tecnologia conseguem instalar cabos e dutos em larga escala, mesmo não sendo Estados-nação, é uma informação mantida em segredo, impedindo a necessária conscientização pública, investigações e regulamentações.



Tradicionalmente, os idealizadores de projetos de cabos submarinos decidem sobre o tipo de regime de contratação que irão seguir, geralmente dentre três opções industriais.

Machine Translated by Google

Estruturas: um consórcio, uma propriedade privada ou uma propriedade pública. No entanto, esses modelos estão se tornando estruturas cada vez mais complexas que otimizam os benefícios financeiros com transparência mínima (Reverdy e Skenderoski, 2015). Os cabos submarinos atuais atraem investidores, frequentemente do setor privado, motivados por participações de mercado lucrativas. O cabo submarino do Google e o cabo submarino 2-África da Meta são ambos de propriedade privada. *Os detalhes do esquema de contratação são desconhecidos porque esses documentos são protegidos por direitos autorais.* A complexidade e a opacidade desses esquemas são fundamentais para proteger o Google e a Meta do escrutínio, da supervisão e da responsabilização (Oyedemi, 2019). Os investidores, por outro lado, estão em posição de acumular ganhos financeiros à medida que esses cabos submarinos "disruptam" o ecossistema digital na África, aumentando as participações de mercado dessas grandes empresas de tecnologia (Atkinson e Oshadami, 2022; Csernatoni, 2022).

Figura 3: Uma ilustração retratando Cecil Rhodes como um gigante em pé sobre o continente africano, segurando cabos telegráficos, representando seu desejo de construir linhas telegráficas da Cidade do Cabo ao Cairo para conectar as colônias britânicas. Fonte: Sambourne (1892).

O cabo transatlântico foi um projeto capitalista e colonialista desde a sua concepção, motivado pela dominação e pela possibilidade de obter retornos expressivos sobre os investimentos financeiros (Nahin, 2020). O primeiro acordo para um cabo transatlântico incluía privilégios exclusivos de uso da terra e financiamento da Grã-Bretanha e dos EUA, por até 50 anos durante o período colonial. Isso permitiu que a Atlantic Telegraph fosse a primeira empresa a concluir seu primeiro cabo transatlântico (Russell, 1865).

Dado que a infraestrutura essencial começou a evoluir durante o comércio transatlântico de escravos, as políticas relacionadas a ela também começaram a ser formuladas simultaneamente. Isso deixou os países que se recuperavam do domínio colonial — especialmente as nações do continente africano — vulneráveis às leis e regulamentações impostas pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. O primeiro cabo submarino entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha foi instalado em 1858, e o primeiro cabo submarino de telefonia, conectando a África do Sul à Europa, construído em grande parte com mão de obra africana, foi instalado em 1879. Em 1889, outro cabo submarino foi construído através de Santa Helena e das Ilhas de Ascensão, que ainda serve as rotas dos cabos submarinos do Google que conectam a África ao Ocidente. O primeiro cabo submarino de internet da África, o South Atlantic 3/West Africa Submarine Cable/South Africa Far East (SAT-3/WASC/SAFE), conectou a Europa à África Ocidental em 2001. O site do SAT-3/WASC/SAFE (agora um arquivo) proclamava: “Agora, quinhentos anos após a jornada pioneira de Vasco da Gama, um novo sistema de cabos submarinos foi estabelecido, seguindo de perto a rota dos navegadores desde Portugal, descendo a costa oeste da África, contornando o Cabo Mais Belo e finalmente chegando ao Oriente, na Índia e na Malásia” [2]. Supostamente, isso visava “ajudar a superar a exclusão digital entre a África e as nações desenvolvidas e... desfrutar do acesso ao conhecimento proporcionado pela revolução da informação que já teve um impacto tão dramático no Ocidente, na Europa e no Extremo Oriente”. (SAT-3/WASC/SAFE, 2000) A construção do SAT-3/WASC/SAFE foi viabilizada pela Telkom (ver Figura 4), que evoluiu a partir do primeiro cabo telegráfico na África do Sul em 1895, antes de ser registrada como uma empresa estatal de telecomunicações em 1991, quando a África do Sul ainda estava sob o regime do apartheid. A Telkom agora serve como estação de ancoragem para o cabo submarino do Google na África do Sul (Qiu, 2020; TechCentral, 2021). Por trás desses desenvolvimentos aparentemente revolucionários, permanecem ideologias e práticas coloniais que beneficiam desproporcionalmente essas corporações, enquanto trazem pouco ou nenhum benefício para as comunidades que essas infraestruturas deveriam ajudar. Durante a era colonial, a Namíbia esteve sob domínio sul-africano até 1990 (Green, 2024). Atualmente, a Namíbia detém parte da propriedade do SAT-3/WASC, mas não possui uma estação de ancoragem para este cabo submarino (que possui uma estação de ancoragem na África do Sul), demonstrando que a geopolítica colonial persiste nos atuais desenvolvimentos da infraestrutura da Internet. A Namíbia, por sua vez, também servirá como ponto de ancoragem para o cabo submarino do Google. O SEACOM, sistema de cabos submarinos na costa leste e sul da África, foi instalado em 2009 e já foi integrado ao serviço de cabos submarinos do Google (SEACOM, s.d.).

Machine Translated by Google



Figura 4a: Instalação de um cabo submarino na Cidade do Cabo, África do Sul, 1889 (E2E Consulting, 2015).



Figura 4b: Trabalhadores negros transportando um tubo de cabo submarino em Blaauwberg, África do Sul, 1944 (MyBroadband, 2015).

Figura 4: A instalação do cabo submarino que liga a África à Europa, que serviu de precursor para a rota dos cabos submarinos do Google que ligam a África ao continente, foi realizada principalmente por trabalhadores negros e financiada com recursos minerais do continente.

Os cabos submarinos do Google e da Meta circundam o continente africano, criando um mapa distinto que o circunda (ver Figura 5). Acadêmicos argumentam que os mapas moldaram a dominação colonial e as desigualdades raciais (Anderson, 2006; Noor, 2015). Essa dominação foi central para a oceanografia, onde "o poder marítimo apostava que a hegemonia global dependia não da soberania territorial, mas de um controle modulado do oceano mundial e de seus corpos provinciais", considerados bens comuns e o meio fundamental de comunicação para os Estados Unidos [3]. A infraestrutura física da Internet revela relações de poder que permeiam o funcionamento da rede, desde a camada da infraestrutura física até a esfera das decisões algorítmicas (Varon *et al.,* 2023). Os mapas revelam relações extrativistas, práticas de colonialismo digital e o estabelecimento de monopólios, visto que a "Internet é um território em disputa" (Varon *et al.,* 2023). Analisamos criticamente a dinâmica de poder que possibilitou ao Google e à Meta possuírem cabos submarinos ao redor do continente africano, por meio de uma análise crítica da cronologia apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Genealogia resumida da Internet e eventos historicamente significativos relacionados (Fontes: Internet Society, 1997; Nahin, 2020; Russell, 1865; International Cable Protection Committee (ICPC), 2014; Sherman, 2021; Song, 2014; E2E Consulting, 2015; SEACOM, s.d.; Governo de Santa Helena, 2021; Meta, 2022)

Ano	Lugar	Evento
1839	São Ilhas Helena	Decreto para a Abolição da Escravatura na Ilha de Santa Helena, que serviu como porto de trânsito de escravos até a década de 1860. Santa Helena agora serve como um dos principais portos de desembarque para o cabo do Google.
1843	EUA	O professor Morse detalha os resultados de experimentos com um telégrafo eletromagnético entre Washington e Baltimore para o governo dos EUA. O projeto do cabo foi apresentado pela primeira vez ao Congresso dos EUA em 1840.
1858	atlântico Oceano	O primeiro cabo telegráfico submarino transatlântico foi instalado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.

]

Machine Translated by Google

1860	Sul África	A Cape of Good Hope Telegraph Company é inaugurada na África do Sul, dando início à era da construção de cabos submarinos na África.
1884	França	Convenção para a Proteção de Cabos Telegráficos Submarinos adotada por 36 estados.
1884–1885	alemã pela	A Conferência de Berlim, também conhecida como Conferência do Congo, levou à corrida África e regulamentou a colonização e o comércio europeus no continente.
Grã-Bretanha de 1958		É fundado o Comitê Internacional de Proteção de Cabos. Trata-se de uma organização privada que regula 97% dos cabos submarinos do mundo.
1974	EUA	O primeiro provedor de serviços de Internet (ISP) é lançado no mesmo ano em que o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP) é publicado por Vint Cerf, Ray Tomlinson e Bob Kahn.
África, 1977		Cinquenta países africanos conquistam a independência das potências coloniais europeias. Gana foi o primeiro (1957) e a Namíbia o último (1990) a conquistar a independência.
Jamaica, 1982		A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) foi ratificada. Os Estados Unidos não ratificaram esta convenção.
1991	Sul África	A Telkom foi fundada na África do Sul, um renascimento após ter feito parte do Departamento de Correios e Telecomunicações desde o primeiro cabo telegráfico em 1895.
Gana, 1995		Gana se torna o primeiro país da África Ocidental a ter uma conexão permanente com a internet quando Nii Quaynor, um pioneiro da web, estabelece a primeira conexão online da África.
1998	EUA	Sergey Brin e Larry Page lançam o Google com o slogan "Não seja mau".
2001	Oeste África	O SAT-3/WASC/SAFE, o primeiro cabo submarino a ligar África à Europa e à Ásia, foi lançado.
2004	EUA	Mark Zuckerberg lança o Facebook.
2009	Leste e sul África	A SEACOM, uma empresa privada, lança o primeiro cabo submarino da África nas costas leste e sul do continente.
EUA 2018		O Google remove seu mantra "não seja malvado".
2019	São Ilha Helena	Santa Helena assina contrato com o Google para conectar a África e as Américas.
África em 2023		O cabo submarino do Google chega à África, conectando-se às estações de ancoragem da SEACOM e da Telkom.
África em 2023		O cabo submarino da Meta deverá chegar a Angola, Moçambique e Egito, com previsão de operação plena em 2024.

Os cabos submarinos são regidos por políticas e leis internacionais, elaboradas e mantidas de forma singular em acordo com os Estados terrestres e os consórcios proprietários dos cabos. Essas políticas e leis abordam diversas questões relativas à jurisdição dos cabos ao longo de trechos costeiros, em consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) (Nações Unidas, 1982). A CNUDM tem sido essencial para a implantação, proteção e definição das águas territoriais de um Estado no que diz respeito aos cabos submarinos desde sua ratificação em 1982 (Burdette, 2010).

Machine Translated by Google

2021). Isso dá aos países costeiros a capacidade de legislar e controlar os cabos submarinos que se conectam ao seu porto de desembarque, desde que os cabos não tenham sido construídos antes da ratificação da UNCLOS (Ganz, *et al.,* 2024). Essa cláusula não deixa claras as implicações para as grandes empresas de tecnologia americanas que utilizam portos africanos para a instalação de seus cabos submarinos, seguindo as rotas de seus antecessores. Na época da ratificação, a África havia se libertado recentemente do domínio colonial, experimentado a perda de soberania por meio de uma economia global de livre comércio orientada para o mercado, que empobreceu as nações e manteve intactos os legados do colonialismo (Roy, 1997). Essa transição econômica, que favoreceu as nações ocidentais, foi consolidada por golpes de Estado financiados pelo Estado na África, ajustes estruturais e dívida perpétua com as nações africanas (Hickel, 2018). Além disso, os EUA *não ratificaram* a UNCLOS, o que confere impunidade às grandes empresas de tecnologia americanas em relação às regulamentações sobre o mar. Essa impunidade é evidente nas práticas atuais dos projetos de cabos submarinos do Google e da Meta. A 2Africa, da Meta, por exemplo, afirma (em suas perguntas frequentes no site) que a corporação tem uma "gama de opções para penalizar os operadores de estações de ancoragem de cabos", onde "os operadores de estações de ancoragem de cabos podem ser desconectados do sistema 2Africa" se não fornecerem o que a 2Africa considera acesso justo e equitativo à capacidade em seus pontos de ancoragem (Meta, 2022).

As políticas que regem a conectividade, a manutenção e a proteção da infraestrutura da Internet são normalmente um acordo legal entre consórcios de redes e os Estados proprietários das águas terrestres onde as redes de cabos submarinos estão implantadas (Burdette, 2021). Antes da Conferência de Berlim, em 1884, o conceito de Estados-nação não existia na África. Após essa conferência, as potências coloniais ocidentais traçaram estratégias para conquistar o continente africano (Facing history & ourselves, 2016). Disso emergiu a ideia de territórios inteiramente moldados pelo colonialismo (Kimeria, 2019). O colonialismo digital é uma continuação dessa tendência e se manifesta na corrida pela África no século XXI (Coleman, 2018), a *corrida contemporânea pela África* (Wanjiru, 2020). Em 1884, quando a Convenção para a Proteção de Cabos Telegráficos Submarinos foi adotada por 36 Estados, era impossível para os Estados africanos ratificarem o acordo, pois esses territórios estavam sob exploração colonial e sem poder.

Os paralelos históricos também se tornam evidentes quando analisamos a escolha dos portos de desembarque das grandes empresas de tecnologia, sendo a África Ocidental um local privilegiado. A Ilha de Santa Helena, por exemplo, que serviu como porto de trânsito para escravos no século XIX, agora funciona como um porto principal para os cabos submarinos do Google entre a África e as Américas. Permitir a instalação do cabo submarino do Google em Santa Helena atende aos requisitos orçamentários da ilha para o Fundo Europeu de Desenvolvimento e a Estratégia de TIC Digital (Koziol, 2019; Governo de Santa Helena, 2021). Santa Helena recebeu mais de 21 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento para continuar servindo a Europa como um porto para cabos submarinos (Qiu, 2019). Enquanto isso, a Europa e os EUA estão implementando políticas e leis que protegem contra as grandes empresas de tecnologia. "A Pacific Light Cable Network, um cabo submarino de internet direto entre os EUA e a China, apoiado pela Meta e pelo Google, foi bloqueada pelo governo dos EUA. Preocupações com a segurança foram levantadas, assim como ameaças aos dados dos consumidores" (Walker, 2022). Ao mesmo tempo, essas nações ocidentais recomendam a expansão da mesma infraestrutura que rejeitam *e* contra *a qual legislam* para as nações africanas, infraestrutura essa criada e explorada durante a era colonial. A ilha, que ainda é um território autônomo do Reino Unido na África, possui uma das bandas largas mais lentas e caras do mundo, segundo o governo de Santa Helena (2017), que defende a instalação de mais cabos submarinos como a única solução para seus problemas de conectividade. Mesmo quando densamente conectados, os países africanos, em alguns casos, servem aos interesses ocidentais sem benefícios substanciais para o país de destino. O Djibuti, por exemplo, é uma das estações de ancoragem mais movimentadas do continente, com 12 cabos chegando à costa (incluindo os cabos submarinos da Meta e do Google). No entanto, o país é reduzido a uma estação de retransmissão para as nações ocidentais, sem conexões diretas que o liguem ao continente (Thorat, 2019). Com uma taxa de penetração da internet de apenas 18,5%, o Djibuti ilustra os padrões coloniais contínuos subjacentes aos cabos submarinos.

4. O controle e a propriedade dos cabos submarinos africanos pelas grandes empresas de tecnologia

Infraestruturas de informação em larga escala são pilares onipresentes, porém invisíveis, que organizam e moldam nosso mundo social, econômico, político e tecnológico (Bowker *et al.,* 2010; Star e Ruhleder, 1994). Embora

Machine Translated by Google

Embora sejam a espinha dorsal crítica de qualquer sociedade, essas infraestruturas são frequentemente dadas como certas e operam em segundo plano. O design de tal infraestrutura tem consequências profundas. Pode facilitar a disseminação viral de ontologias e classificações; obscurecer certos conhecimentos ou torná-los mais ou menos visíveis; e moldar normas e padrões que, posteriormente, passamos a considerar como certos (Nyabola, 2018). As últimas duas décadas foram marcadas como uma era de inovação digital, big data e IA, impulsionadas principalmente pelas grandes corporações de tecnologia. As cinco gigantes do Vale do Silício — Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple e Microsoft — moldam cada vez mais nossa infraestrutura digital em todas as camadas da internet (Férdeline, 2022). Noventa e nove por cento da infraestrutura de informação em larga escala é controlada, moldada e monetizada por empresas privadas, mais particularmente por duas grandes corporações: Google e Meta (Gervasi, 2023; Blum e Baraka, 2022; Ball, 2021). Como pode ser visto na Figura 5, os cabos submarinos dessas duas empresas circundam o continente africano. Embora a internet e as tecnologias baseadas em inteligência artificial sejam frequentemente apresentadas como um serviço público fundamental para reduzir a exclusão digital, tanto o aumento do número de usuários da internet quanto a adoção generalizada de tecnologias de IA não conseguiram reduzir essa exclusão na região africana (Karar, 2019). A atual propriedade e controle da infraestrutura da internet pelas grandes empresas de tecnologia contradizem percepções e valores comuns, como abertura, conectividade e democratização, atribuídos à internet. Tomando os cabos submarinos do Google e da Meta como estudos de caso, exploramos como a infraestrutura de cabos submarinos pertencente a grandes corporações de tecnologia cria novas fronteiras para o colonialismo.

Equiano, do Google: Equiano, nomeado em homenagem a Oladuah Equiano, figura histórica e monumental na luta contra o tráfico de escravos na África, é um cabo submarino pertencente à Alphabet (Google) com pontos de conexão em seis países (em 2024): Namíbia, Nigéria, Portugal, Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha e África do Sul. Este cabo foi construído pela ASN (Alcatel Submarine Networks), uma empresa sediada na França, e lançado em 2023 (TeleGeography, 2023; Walker, 2022). O cabo submarino do Google tem como objetivo fornecer conectividade rápida e eficiente com capacidade de 144 terabits por segundo, 20 vezes a velocidade média da internet na região africana (Odendaal, 2022). O Google pretende utilizar tecnologia avançada que promete revolucionar a infraestrutura de internet africana. Segundo o Google, seu cabo submarino proporcionará confiabilidade à internet em todos os países conectados à sua rede (François e George, 2019).



Figura 5: Mapa mostrando a área geográfica de cobertura dos cabos submarinos do Google e da Meta ao longo da costa africana. Ilustração de uma das autoras deste artigo, Esther Mwema.

2Africa da Meta: A 2Africa, anteriormente conhecida como Simba, é uma rede de cabos submarinos de 4.500 km pertencente à Meta (Facebook) em um consórcio que inclui a China Mobile, MTN, Orange, Saudi Telecom, Telecom Egypt, Vodafone e a West Indian Ocean Cable Company. A 2Africa também será construída pela ASN (Alcatel Submarine Networks).
(Walker, 2022). Espera-se que o projeto 2Africa leve internet com capacidade de 180 terabits por segundo a pelo menos 45 pontos de ancoragem, principalmente na África, e em partes do Oriente Médio e da Europa (Rustici, 2022). A conclusão do projeto está prevista para 2024. Após a finalização, será o cabo de fibra óptica mais longo do mundo e circundará o continente africano. De acordo com a empresa, a Meta pretende financiar projetos significativos de redes de cabos para atender ao crescente número de usuários e à conectividade limitada (Rustici, 2022).

4.1. Os cabos submarinos do Google e da Meta como projetos capitalistas e colonialistas na África

Apropriação e colonialismo de povoamento: Em sua autobiografia escrita por ele mesmo, Equiano (1999) detalhou sua infância na terra Igbo (atual Nigéria), seu cativeiro como escravo e sua jornada para as Américas e Europa. Seu testemunho sobre os ricos costumes, música, poesia, dança, arquitetura, comércio e

Machine Translated by Google

A descrição que ele faz da medicina de sua terra natal antes da invasão dos colonizadores europeus demonstra seu orgulho por sua pátria e mostra que os africanos estão longe de serem 'selvagens' que precisam ser salvos. Entre outras contribuições importantes, o ex-escravo que se tornou ativista, acadêmico e abolicionista liderou um grande grupo de pioneiros ativistas e abolicionistas negros, conhecidos como Filhos da África, no final da década de 1770 e na década de 1780, e desempenhou um papel fundamental na luta contra a escravidão (Carretta, 1999).

Acadêmicos decoloniais como Tuck e Yang (2021) nos lembram que a absorção e a adoção da linguagem e do discurso decoloniais servem como outra forma de apropriação pelos colonizadores. Ao transformar a descolonização em metáfora, a violência real e simbólica do colonialismo de povoamento é negligenciada. Essa estratégia também centraliza as perspectivas dos colonizadores e lhes confere uma falsa sensação de inocência (Tuck e Yang, 2021). A decisão do Google de nomear seus cabos submarinos em homenagem a *Oladuah Equiano,* ao cooptar o nome do gigante abolicionista e intelectual africano para um projeto comercial na mesma região onde Oladuah Equiano foi escravizado à força, exemplifica a ideia de "nativismo de colonizador" delineada por Tuck e Yang (2021). Ao adotar o nome *de Equiano ,* o Google torna invisíveis tanto o legado de *Oladuah Equiano* quanto o fato de que seus cabos submarinos seguem as mesmas rotas do tráfico transatlântico de escravos (ver Figura 6) que Equiano foi forçado a percorrer quando foi escravizado (Starosielski, 2015). Ao longo deste artigo, optamos por não usar o nome apropriado pelo Google para seu cabo submarino e nos referiremos ao cabo submarino do Google simplesmente como "cabo submarino do Google".



Figura 6a: Principais regiões e portos envolvidos no comércio transatlântico de escravos entre 1500 e 1900 (Eltis e Richardson, 2022).

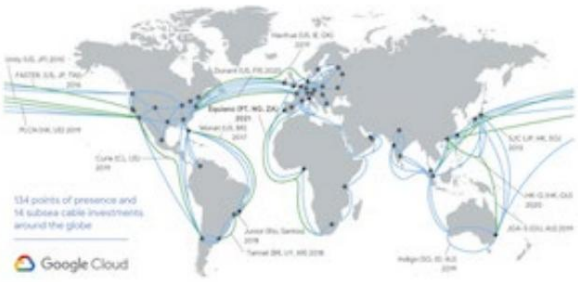


Figura 6b: Rede de cabos submarinos do Google em 2023 (François e George, 2019).

Figura 6: A rota do comércio transatlântico de escravos e a rede de cabos submarinos do Google lado a lado, mostrando a consistência entre as rotas do comércio de escravos (a) e os portos com as estações de ancoragem e rotas dos cabos submarinos do Google (b).

O conceito de "salvador branco": as potências europeias praticaram o colonialismo durante séculos, utilizando diversas estratégias em todo o mundo. O colonialismo como missão civilizadora representa uma das características mais essenciais do colonialismo tradicional. Essa ideologia retratava os povos indígenas como desprovidos de cultura, história e contribuições intelectuais, sendo civilizá-los um fardo para o homem branco.

Essa narrativa justificava grande parte dos primeiros projetos de cabos telegráficos submarinos. Na Índia colonial, “civilizar e modernizar os nativos e ajudá-los a superar suas distintas afiliações tribais e a se integrar a um corpo político cívico” [4] justificava o telégrafo e seus supostos benefícios para o povo indiano como parte do projeto de modernidade ocidental no final do século XIX. O inventor do telefone, Amos Dolbear, certa vez

Machine Translated by Google

observou que o telefone “é um eficiente missionário mecânico da civilização e ajuda a salvar o mundo do isolamento onde a barbárie se esconde”. [5]. Nikola Tesla, discutindo o futuro da comunicação sem fio em 1940, afirmou que a comunicação sem fio seria “muito eficiente em esclarecer as massas, particularmente em países ainda não civilizados e regiões menos acessíveis, e que contribuirá materialmente para a segurança geral, conforto e conveniência, e para a manutenção de relações pacíficas”. [6].

Assim como na lógica colonial que via a invasão de povos indígenas, terras e recursos como "civilizar os incivilizados", o Google e a Meta adotaram a linguagem do salvacionismo branco. Essas corporações se colocaram como salvadoras da África, onde a conquista da infraestrutura de cabos submarinos é frequentemente apresentada como um resgate do continente da *exclusão digital.* A Meta se apresenta como uma salvadora que está "presenteando" a África com seus cabos submarinos. Isso é frequentemente enquadrado pela narrativa aparentemente benevolente de que a Meta se preocupa em "conectar os desconectados". Assim como as potências coloniais tradicionais retratavam os povos indígenas como selvagens atrasados que precisavam ser esclarecidos e modernizados (Benyera, 2021), o Google e a Meta agora seguem a mesma narrativa, na qual se veem incumbidos de "conectar", "esclarecer" e "superar a exclusão digital" à medida que se infiltram e expandem seu domínio por todo o continente africano.

O novo modelo de custos: O continente tornou-se mais dependente da tecnologia ocidental para lidar com seus problemas sociopolíticos, econômicos e financeiros, mas essa tecnologia importada não está equipada para resolver tais problemas (Birhane, 2020). O Google e a Meta estão expandindo seu alcance e se inserindo gradualmente em funções institucionais, sociais e governamentais, muitas vezes sem o consentimento das populações locais, tornando o colonialismo digital generalizado, cheio de nuances e aparentemente invisível. Essas corporações investem quantias significativas em lobby com o objetivo de enfraquecer as políticas e os processos regulatórios que poderiam responsabilizá-las (Levine, 2018). A necessidade da África de superar a exclusão digital alimenta a necessidade de expansão de mercado do Google e da Meta. Isso cria uma nova forma de dívida para a África: a *dívida de infraestrutura* (Kwet, 2022). A dívida de infraestrutura refere-se ao fenômeno em que os países africanos pagam a empresas privadas, como o Google e a Meta, para se conectarem a cabos submarinos, deixando esses países em dívida perpétua para permanecerem conectados. Operadoras de redes privadas diferem das operadoras de redes públicas porque “é improvável que se instalem em países onde são regulamentadas como uma empresa de telecomunicações tradicional que vende serviços de telecomunicações a terceiros ou consumidores” [7]. Consequentemente, o Google e a Meta fizeram movimentos estratégicos utilizando estações de ancoragem operadas por empresas de telecomunicações locais para obter ganhos financeiros sem regulamentação. A Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável (2019) estimou que são necessários mais de US$ 100 bilhões para alcançar conectividade de banda larga universal, significativa e acessível na África até 2030, e as empresas do setor privado têm capacidade financeira para isso. Por outro lado, isso cria um sistema que dificulta a entrada de governos locais em um mercado competitivo (contra corporações ricas e poderosas) para construir seus próprios cabos submarinos. Consequentemente, esses países ficam sem propriedade ou controle da infraestrutura da Internet. De acordo com o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre o Roteiro para a Cooperação Digital [8], a Internet foi construída como uma rede gerenciada publicamente, fundada em um princípio de código aberto para incentivar a colaboração e a inovação, mas a porcentagem de uma Internet pública e de código aberto diminuiu drasticamente desde então. O modelo de desenvolvimento de infraestrutura baseado em dívida impôs novas formas de opressão por meio de esquemas de investimento que criam múltiplas formas de dependência. Por exemplo, as empresas africanas Vodacom, SEACOM e SAT3 estão agora usando cabos submarinos do Google e da Meta para fornecer internet, conectando dados críticos africanos às grandes empresas de tecnologia ocidentais.

A ausência de legislação confere ao Google e à Meta um controle praticamente ilimitado sobre suas atividades no continente (Nesbit, 2017). Ocasionalmente, os Estados africanos alteram suas políticas e metas para se alinharem aos modelos de negócios e objetivos definidos por corporações, organizações ou Estados ocidentais (Benyera, 2021). O modelo de endividamento, neste caso, manifesta-se de diversas formas; espera-se que as estações de ancoragem de cabos paguem ao Google e à Meta pelo uso dos cabos de fibra óptica, mesmo que os cabos submarinos sejam instalados em águas territoriais africanas, criando também múltiplas formas de dependência (Kwet, 2019; Ganz *et al.,* 2024). Muitas vezes, os africanos desconhecem a exploração a que são submetidos pelas políticas egoístas impostas por organizações ocidentais, que comprometem a soberania e o desenvolvimento da África (Wanjiru, 2020). Nesse sentido, o colonialismo tradicional espelha o colonialismo digital, pois é uma das fronteiras remanescentes da dominação colonial que sustenta a dependência dos antigos países colonizados em relação ao Ocidente, por meio da importação de hardware, software, engenheiros, conhecimento especializado e protocolos de informação (Rezaire, 2022).

Machine Translated by Google

Extração e exploração de dados: A economia digital, construída sobre a extração e manipulação de dados, possibilitou que as grandes empresas de tecnologia explorassem a infraestrutura de informação e os dados africanos sem o consentimento (e muitas vezes sem o conhecimento) da população. A infraestrutura orientada a dados está intrinsecamente ligada à colonialidade (Benyera, 2021). A coleta de dados, particularmente sobre informações populacionais e territoriais, com o objetivo de monitorar, controlar e gerir populações indígenas, foi uma prática que emergiu no auge do colonialismo (Berda, 2013). Os britânicos, por exemplo, empregaram tais práticas para controlar e gerir a Índia colonial e a África do Sul do apartheid (Zureik, 2010; Karar, 2019).

Nas últimas duas décadas, com a ascensão da IA, os dados se tornaram um recurso inestimável. Os conjuntos de dados de treinamento constituem a espinha dorsal dos modelos de IA (Birhane e Prabhu, 2021) e, à medida que os sistemas de IA se tornam cada vez maiores — os modelos de última geração atuais possuem trilhões de parâmetros —, a quantidade de dados de treinamento necessária também aumentou consideravelmente, ultrapassando a marca de um trilhão (Birhane *et al.,* 2023), o que confere às grandes corporações proprietárias de infraestruturas de coleta de dados, como Google e Meta, uma vantagem sem precedentes.

Sob o pretexto de "IA para todos" (retórica do Google) e "IA responsável" (retórica do Facebook) (Hao, 2022), as corporações atualmente empregam táticas da era colonial para extrair, analisar e possuir dados de usuários visando lucro e influência no mercado (Coleman, 2018). Enquanto a infraestrutura do século XIX, como os cabos telegráficos submarinos transatlânticos, permitia a extração de recursos naturais das colônias, a atual infraestrutura de cabos submarinos e da internet, pertencente e controlada pelo Google e pela Meta, possibilita a extração de dados.
Embora a extração de dados e a vigilância impulsionadas pela acumulação de riqueza corporativa sejam uma ameaça global, as escassas leis de proteção de dados, a propriedade limitada de infraestrutura e a concorrência limitada, bem como as assimetrias de poder históricas e atuais e décadas de compromissos de recursos, colocam as nações africanas em uma desvantagem desproporcional (Coleman, 2018).

Na era atual, mediada digitalmente, o controle da infraestrutura da Internet também significa controle do fluxo de informações, incluindo conhecimento e comunicações políticas, culturais, sociais, econômicas e militares (Coleman, 2018). Por meio da propriedade e do controle da infraestrutura da Internet na África, com pouca supervisão, transparência ou participação das partes interessadas africanas, o Google e a Meta continuam a extrair recursos e a explorá-los, repetindo padrões coloniais.

Tradicionalmente, os cabos submarinos são construídos por mão de obra local mal remunerada. Em meados do século XIX, a construção de cabos submarinos custava dezenas de milhões e dependia de baixos salários e trabalho escravo: “trabalhadores nas fábricas que produziam os cabos, aqueles nas plantações que forneciam a matéria-prima isolante, mestres de obras navais, centenas de trabalhadores que enrolavam quilômetros de cabo nos porões dos navios, os engenheiros elétricos e artesãos que instalavam e emendavam (soldavam) os cabos no mar, e grandes tripulações de veleiros” (Schweber, 2015). Encontramos paralelos contemporâneos em toda a região. Os cabos telegráficos submarinos da Telkom, na África do Sul, por exemplo, foram construídos por uma maioria de trabalhadores negros sul-africanos mal remunerados (E2E Consulting, 2015). A exploração moderna também se manifesta no trabalho com dados, mal remunerado e superexplorado, frequentemente terceirizado para profissionais da área em todo o continente. Os trabalhadores de dados quenianos que se esforçam para garantir que o conteúdo tóxico seja removido das tecnologias de IA de última geração, pertencentes a algumas das empresas de IA ocidentais mais poderosas, recebem entre US$ 1,32 e US$ 2 por hora (Perrigo, 2023).

Vigilância: As revelações de Edward Snowden expuseram que os EUA e a Grã-Bretanha realizaram a maior vigilância da história da humanidade, interceptando diretamente cabos submarinos (Davenport, 2015). Priezkalns (2021) destacou que o “governo dos EUA se preocupa menos com as regras para proteger cabos submarinos: eles não obtêm nenhum benefício ao proibir os tipos de vigilância rotineiramente conduzidos em larga escala pelas agências de espionagem dos EUA”.
Os executivos do Google têm laços estreitos com o governo, e o crescimento da organização está atrelado ao papel que desempenhou como contratada do governo dos EUA. Levine (2018) argumentou ainda que “o Google não trabalhou apenas com agências de inteligência e militares, mas também buscou penetrar em todos os níveis da sociedade, incluindo agências federais civis, cidades, estados, departamentos de polícia locais, equipes de emergência, hospitais, escolas públicas e todos os tipos de empresas e organizações sem fins lucrativos”. Após as revelações de Snowden, o Google, juntamente com a Meta e outras nove grandes empresas, autoproclamaram-se autoridades legítimas responsáveis pela Reforma da Vigilância Governamental (RGS, na sigla em inglês), com seis princípios [RGS, 2021]. Um dos seis princípios é um pedido direto para que os governos respeitem o livre fluxo de informações: “Os governos devem permitir o

Machine Translated by Google

A transferência de dados não deve impedir o acesso de empresas ou indivíduos a informações legalmente disponíveis que estejam armazenadas fora do país. Os governos não devem exigir que os provedores de serviços localizem infraestrutura dentro das fronteiras de um país ou operem localmente" [RGS, 2021]. Em uma tentativa de promover a transparência e a responsabilização do governo, o Google e a Meta fizeram campanha por controle irrestrito na construção de infraestrutura e no armazenamento de dados em territórios fora de sua jurisdição legal nos EUA [RGS, 2021].
A implicação é que, mesmo que o Google e a Meta construam cabos submarinos ao longo da costa africana, não têm a obrigação de conectar a infraestrutura aos países vizinhos nem de armazenar dados nesses países, e isso ainda será legalmente válido, transferindo para os estados africanos o ônus de pagar ao Google e à Meta para que se tornem pontos de ancoragem para seus cabos submarinos, sem qualquer supervisão sobre os direitos, a proteção e a regulamentação dos dados. Em essência, isso deixa os dados africanos à mercê do Google e da Meta, sem qualquer regulamentação, mecanismo de responsabilização ou transparência.

5. Conclusão e recomendações

A história da infraestrutura da Internet na África está construída sobre os legados do colonialismo e do imperialismo. Da mesma forma, os atuais projetos de cabos submarinos, particularmente os da Google e da Meta, não apenas seguem as rotas físicas do tráfico transatlântico de escravos, mas também a lógica colonial, desde a apropriação de nomes de figuras monumentais africanas até essas corporações se autoproclamarem as "salvadoras" do continente, enquanto exploram seu povo para obter lucro. A internet foi concebida com base em princípios e padrões abertos que garantiriam que qualquer pessoa pudesse usá-la e que nenhuma entidade pudesse possuí-la. O governo dos EUA criou políticas como a Lei de Liberdade Tributária da Internet (Internet Tax Freedom Act) e a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (Digital Millennium Copyright Act) para impulsionar o comércio eletrônico e proteger a propriedade intelectual americana, conferindo assim aos EUA vantagem econômica e estratégica por meio da tecnologia (Casa Branca dos EUA, s.d.). A comercialização das infraestruturas da internet moldou o mundo atual com base na mesma premissa: uma expansão das ideologias coloniais e anglo-americanas.
Desfazer 500 anos de colonialismo não é algo que se possa fazer em uma vida, pois não é plausível nem desejável retornar à vida anterior ao colonialismo. No entanto, é possível construir um ecossistema digital transparente e responsável perante as pessoas e sociedades que ele deve servir. Portanto, é necessário exigir mecanismos de responsabilização para os sistemas atuais e reimaginar futuros alternativos radicais, construídos sobre uma infraestrutura justa, transparente e livre de legados coloniais. Isso certamente requer vontade política, mudança estrutural e uma reformulação fundamental dos processos e práticas atuais. Para avançar, é importante dar alguns primeiros passos necessários. Apresentamos recomendações práticas que podem e devem ser implementadas por órgãos reguladores e governamentais no continente africano, bem como pelas grandes empresas de tecnologia.

Os cabos submarinos são uma infraestrutura física e crítica que precisa ser protegida por meio de legislação alinhada às leis modernas. No entanto, como a infraestrutura da internet está longe da vista do público, as implicações de segurança dos cabos submarinos e de quem os constrói são omitidas das discussões, embora esses cabos sejam responsáveis por mais de 95% de toda a comunicação da internet (Davenport, 2015). Quais são as implicações a longo prazo para a África?

Renomeie o cabo submarino do Google. Como mencionado anteriormente, o desarmamento e o apagamento cultural ocorrem ativamente por meio da apropriação de línguas, nomes e conceitos africanos para fins de expansão colonial. Dar o nome de Olaudah Equiano, a um cabo submarino corporativo que, ironicamente, segue o mesmo trajeto da rota do tráfico transatlântico de escravos, é, no mínimo, ignorância histórica e, no pior dos casos, desrespeito e descaso. Exigimos que o Google renomeie seu cabo submarino.

Transparência e participação ativa das comunidades. As grandes corporações de tecnologia justificam seus projetos coloniais alegando que sua preocupação é com a população desconectada da África. Ao mesmo tempo, essas corporações operam de maneira extremamente secreta, sem qualquer participação ou contribuição das comunidades que afirmam servir. Os acordos ou memorandos sobre cabos submarinos do Google e da Meta estão atualmente em sigilo, com pouquíssimas informações disponíveis ao público. Exigimos que essas informações sejam tornadas públicas e

Machine Translated by Google

Acessibilidade. Os africanos, incluindo ativistas, diversos membros da comunidade (especialmente daqueles países com estações de ancoragem de cabos submarinos) e grupos da sociedade civil, devem ser consultados e participar ativamente de processos transparentes e com prestação de contas. A copropriedade da infraestrutura precisa ser parte central desse processo para que se alcance a equidade desde a concepção.

Revisar as diretrizes de implementação de cabos submarinos. As diretrizes de implementação para cabos submarinos foram escritas inicialmente nos séculos XIX e XX, quando os primeiros cabos submarinos estavam sendo instalados (gCaptain, 2022). Essas diretrizes cumpriram seu propósito naquela época, mas agora estão desatualizadas e inadequadas para os dias atuais. Continuar a se basear nessas diretrizes incentiva a perpetuação incontestada dos legados coloniais. Recomendamos que essas diretrizes sejam revisadas de acordo com os tempos e desafios atuais e em consulta com as partes interessadas africanas, incluindo as comunidades que a internet deveria servir.

Analise o papel do Comitê Internacional de Proteção de Cabos. O Comitê Internacional de Proteção de Cabos (ICPC), fundado em 1958, é de propriedade privada, mas regula 97% dos cabos submarinos do mundo (Comitê Internacional de Proteção de Cabos, s.d.). As Nações Unidas declararam a Internet como um direito humano, considerando a infraestrutura da Internet como algo que deve ser tratado como um serviço público.
Em seguida, a ICPC deverá adotar um modelo de governança multissetorial e modernizar seu modelo funcional para atender às demandas da legislação e das leis do século XXI que regem a infraestrutura da Internet.

Regulamentação de cabos submarinos pelos estados africanos. Os estados africanos, especialmente os costeiros, precisam criar novas leis e regulamentações sobre segurança cibernética e proteção da infraestrutura regional de internet em suas zonas econômicas exclusivas. A falta de supervisão e responsabilização na infraestrutura de internet torna o continente vulnerável a ataques, espionagem e ameaças à democracia.

Proteção do ecossistema digital da África. Espera-se que tanto o Google quanto a Meta estejam operando com serviço completo em 2024. Cabos submarinos de última geração dessas empresas irão "transformar" a infraestrutura de internet da África. É provável que isso enfraqueça ainda mais a inovação em todo o continente devido à falta de proteção contra atores externos que visam promover seus próprios interesses corporativos e nacionais. Consequentemente, os países africanos devem tomar medidas preventivas para proteger a criatividade, a inovação e o mercado digital africanos das práticas oligopolistas das grandes empresas de tecnologia.

É necessária ***uma pesquisa mais aprofundada.*** Esperamos que este trabalho sirva como ponto de referência para um desafio muito maior: a invasão, o controle e a apropriação corporativa da infraestrutura africana e a ocultação ativa de informações. Este trabalho representa nossa articulação das questões enquanto partes interessadas afetadas, mas é apenas a ponta do iceberg. Recomendamos uma pesquisa mais aprofundada sobre as questões que levantamos em relação à infraestrutura da Internet e aos cabos submarinos, a partir de uma abordagem afrocentrada, com prioridade para metodologias decoloniais e indígenas.

Sobre os autores

Esther Mwema é uma artista premiada que desenvolve ferramentas para solucionar desigualdades digitais e alcançar a justiça social.
E-mail: h [ponto] mwema [at] atlanticfellows [ponto] org

Abeba Birhane é pesquisadora sênior em IA confiável na Mozilla Foundation e professora adjunta/assistente na Escola de Ciência da Computação e Estatística do Trinity College Dublin, na Irlanda.

E-mail: birhanea [at] tcd [dot] ie

Notas

Machine Translated by Google

1. Benyera, 2021, p. 4.

2. Citado em J. Tiitsman, 2011. “Planetary subjects after the death of geography,” In: SD Moore and M. Rivera (editores). *Amores planetários: Spivak, pós-colonialismo e teologia.* Nova York: Fordham University Press, pp. 149–167.

3. Arroyo, 2021, p. 10.

4. Thorat, 2019, p. 8.

5. Marvin, 1990, p. 192.

6. *Ibid.*

7. Parceria Global para a Inclusão Digital, 2024, p. 15.

8. Nações Unidas. Secretário-Geral, 2020, p. 8.

Referências

B. Anderson, 2006. *Comunidades imaginadas: Reflexões sobre a origem e a disseminação do nacionalismo.* Nova Iorque: Verso.

A. Arroyo, 2021. “(Race) war games,” *Avery Review,* em https://averyreview.com/issues/53/race-war-games, Acesso em 10 de março de 2023.

Artigo 19, 2021. “ONU: Conselho de Direitos Humanos adota resolução sobre direitos humanos na Internet” (15 de julho), em https://www.article19.org/resources/un-human-rights-council-adopts-resolution-on-human-rights-on-the-internet/ , Acesso em 10 de março de 2023.

M. Atkinson e O. Oshadami, 2022. “Closing the digital divide in Africa,” *Equinix* (2 de novembro), em https://blog.equinix.com/blog/2022/11/02/closing-the-digital-divide-in-africa/, Acesso em 10 de março de 2023.

J. Ball, 2021. “O novo plano do Facebook e do Google? Dominar a internet”, *Wired* (7 de outubro), em https://www.wired.com/story/facebook-google-subsea-cables/, Acesso em 10 de março de 2023.

A. Bennett, 2019. “Cabos submarinos e vulnerabilidades da infraestrutura: Ameaças de atores privados e estatais”, em https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/1005/, Acesso em 10 de março de 2023.

E. Benyera, 2021. *A quarta revolução industrial e a recolonização da África: a colonialidade dos dados.* Londres: Routledge.
doi: https://doi.org/10.4324/9781003157731, Acesso em 10 de março de 2023.

Y. Berda, 2013. “Gerenciando populações perigosas: Legados coloniais de segurança e vigilância”. *Fórum Sociológico,* volume 28, número 3, pp. 627–630. doi: https://doi.org/10.1111/socf.12042, Acesso em 10 de março de 2023.

A. Birhane, 2020. “Colonização algorítmica da África”, *SCRIPTed,* volume 17, número 2. doi: https://doi.org/10.2966/scrip.170220.389, Acesso em 10 de março de 2023.

A. Birhane e VU Prabhu, 2021. “Grandes conjuntos de dados de imagens: uma vitória de Pirro para a visão computacional?” *2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV),* pp. 1.536–1.546. doi: https://doi.org/10.1109/WACV48630.2021.00158 Acesso em 10 de março de 2023.

Machine Translated by Google

A. Birhane, V. Prabhu, S. Han, V. Boddeti e AS Luccioni, 2023. “No covil do LAION: Investigando o ódio em conjuntos de dados multimodais”, *37ª Conferência sobre Sistemas de Processamento de Informação Neural (NeurIPS 2023)*
Acompanhe o estudo sobre conjuntos de dados e benchmarks, https://openreview.net/pdf?id=6URyQ9QhYv. Acesso em 10 de março de 2023.

A. Blum e C. Baraka, 2022. “Cabos submarinos do Google e da Meta elevam a disputa pelo controle da Internet” (10 de maio), em https://restofworld.org/2022/google-meta-underwater-cables/. Acesso em 10 de março de 2023.

GC Bowker, K. Baker, F. Miller e D. Ribes, 2010. “Rumo aos estudos de infraestrutura de informação: Formas de conhecimento em um ambiente em rede”, em: J. Hunsinger, L. Klastrup e M. Allen (editores).
Manual internacional de pesquisa na Internet. Dordrecht: Springer, pp. 97–117. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9789-8_5. acessado em 10 de março de 2023.

R. Brandom, 2017. “Abandonamos todos os princípios da internet livre e aberta”, *The Verge* (19 de dezembro), em https://www.theverge.com/2017/12/19/16792306/fcc-net-neutrality-open-internet-history-free-speech-anonymity . Acesso em 10 de março de 2023.

Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável, 2019. “Conectando a África por meio da banda larga: uma estratégia para dobrar a conectividade até 2021 e alcançar o acesso universal até 2030” (17 de outubro), disponível em https://www.broadbandcommission.org/publication/connecting-africa-through-broadband/ Acesso em 10 de março de 2023.

J. Brock, 2023. “Por dentro da empresa de cabos submarinos que secretamente ajuda os Estados Unidos a enfrentar a China”, *Reuters* (6 de julho), em https://www.reuters.com/investigates/special-report/us-china-tech-subcom/. Acesso em 10 de março de 2023.

L. Burdette, 2021. “Utilizando cabos submarinos para obter ganhos políticos: respostas dos EUA à estratégia chinesa”.
Revista de Assuntos Públicos e Internacionais (5 de maio), em https://jpia.princeton.edu/news/leveraging-submarine-cables-political-gain-us-responses-chinese-strategy . Acesso em 10 de março de 2023.

V. Carretta, 1999. “Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa? Uma nova perspectiva sobre uma questão de identidade do século XVIII”,
Slavery & Abolition, volume 20, número 3, pp. 96–105. doi: https://doi.org/10.1080/01440399908575287 Acesso em 10 de março de 2023.

AJ Carrillo, 2016. “Ter o bolo e comê-lo também: Zero-rating, neutralidade da rede e direito internacional.”
Stanford Technology Law Review, volume 19, número 3, pp. 364–429, e em https://law.stanford.edu/publications/having-your-cake-and-eating-it-too-zero-rating-net-neutrality-and-international-law/ . Acesso em 10 de março de 2023.

LA Chiarella, 2022. “Re: Instalação do cabo submarino de fibra óptica Amitié” (8 de junho), em https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nefmc.org/9.-220610-Habitat-CTE-Correspondence_2022-06-08-201209_ssey.pdf . Acesso em 10 de março de 2023.

B. Clark, 2016. “Cabos submarinos e o futuro da competição submarina”, *Boletim dos Cientistas Atômicos,* volume 72, número 4, pp. 234–237. doi: https://doi.org/10.1080/00963402.2016.1195636
Acesso em 10 de março de 2023.

D. Coleman, 2018. “Colonialismo digital: a corrida do século XXI pela África por meio da extração e controle de dados do usuário e as limitações das leis de proteção de dados”, *Michigan Journal of Race and Law,* volume 24, pp. 417–439. doi: https://doi.org/10.36643/mjrl.24.2.digital Acesso em 10
de março de 2023.

D. Comer, 2004. *Redes de computadores e Internets: com aplicações da Internet.* Quarta edição. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

AV Counted e JO Arawole, 2015. “'Estamos conectados, mas limitados': Desigualdade na Internet e a

Machine Translated by Google

"Desafios dos millennials na África como agentes de inovação", *Journal of Innovation and Entrepreneurship,* volume 5, número 1, artigo número 3. doi: https://doi.org/10.1186/s13731-015-0029-1 Acesso em 10 de março de 2023.

R. Csernatoni, 2022. "A geopolítica dos cabos submarinos, a infraestrutura da era digital" (22 de junho), em https://www.ispionline.it/en/publication/geopolitics-submarine-cables-infrastructure-digital-age-35516, Acesso em 10 de março de 2023.

T. Davenport, 2015. "Cabos submarinos, cibersegurança e direito internacional: uma análise interseccional". *Revista de Direito e Tecnologia da Universidade Católica,* volume 24, número 1, artigo 4, pp. 57–109, e em https://scholarship.law.edu/jlt/vol24/iss1/4, Acesso em 10 de março de 2023.

E2E Consulting, 2015. "Sistemas de cabos submarinos na África do Sul de 1879 a 2015", disponível em https://www.e2econsulting.co.za/p1868/, Acesso em 10 de março de 2023.

D. Eltis e D. Richardson, 2022. "Mapa 1: Visão geral do comércio de escravos da África, 1500–1900" (1 de janeiro), em https://www.slavevoyages.org/blog/overview-slave-trade-out-africa, Acesso em 10 de março de 2023.

O. Equiano, 1999. *A vida de Olaudah Equiano, ou, Gustavus Vassa, o africano.* Mineola, NY: Dover.

Confrontando a história e a nós mesmos, 2016. "'A expansão era tudo'" (2 de agosto), em https://www.facinghistory.org/resource-library/expansion-was-everything, Acesso em 10 de março de 2023.

A. Férdeline, 2022. "Influenciando a Internet: Democratizando as políticas que moldam a governança da Internet". *Instituto Nacional Democrático,* em https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Norms%20White%20Paper%20May%202022_1.pdf, Acesso em 10 de março de 2023.

MD Francois e C. George, 2019. "Apresentando o Equiano, um cabo submarino de Portugal para a África do Sul" (28 de junho), em https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/introducing-equiano-a-subsea-cable-from-portugal-to-south-africa , Acesso em 10 de março de 2023.

JS Galbraith, 1974. *Coroa e carta régia: Os primeiros anos da Companhia Britânica da África do Sul.* Berkeley: University of California Press.

A. Ganz, M. Camellini, E. Hine, C. Novelli, H. Roberts e L. Floridi, 2024. "Cabos submarinos e os riscos para a soberania digital", *SSRN Electronic Journal* (25 de janeiro). doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.4693206 Acesso em 10 de março de 2023.

gCaptain, 2022. "Leis desatualizadas que regem cabos submarinos precisam ser modernizadas" (30 de janeiro), em https://gcaptain.com/outdated-laws-governing-undersea-cables-need-modernizing/, Acesso em 10 de março de 2023.

P. Gervasi, 2023. "Mergulhando fundo nos cabos submarinos: as linhas vitais submarinas da conectividade da Internet", *kentik* (28 de março), em https://www.kentik.com/blog/diving-deep-into-submarine-cables-undersea-lifelines-of-internet-connectivity/ , Acesso em 10 de março de 2023.

FM Giacomini, 2020. "Conectividade com condições: o custo oculto da internet gratuita em países africanos. O caso do Free Basics do Facebook", *The Public Sphere: Journal of Public Policy,* volume 8, número 1, em https://psj.lse.ac.uk/articles/89, Acesso em 10 de março de 2023.

Parceria Global para a Inclusão Digital, 2024. "Boas práticas para políticas de cabos submarinos: Investindo na inclusão digital", disponível em https://globaldigitalinclusion.org/wp-content/uploads/2024/01/GDIP-Good-Practices-for-Subsea-Cables-Policy-Investing-in-Digital-Inclusion.pdf Acesso em 10 de março de 2023.

Machine Translated by Google

RH Green, 2024. “História da Namíbia”, *Britannica* (5 de fevereiro), em https://www.britannica.com/topic/history-of-Namibia, Acesso em 10 de março de 2023.

H. Gu, 2023. “Dados, grandes empresas de tecnologia e o novo conceito de soberania”, *Revista Chinesa de Ciência Política* (3 de maio).
doi: https://doi.org/10.1007/s11366-023-09855-1 Acesso em 10 de março de 2023.

K. Hao, 2022. “A inteligência artificial está criando uma nova ordem mundial colonial”, *MIT Technology Review* (19 de abril), https://www.technologyreview.com/2022/04/19/1049592/artificial-intelligence-colonialism/, Acesso em 10 de março de 2023.

V. Heinz, 2021. “Superando a exclusão digital e preparando o terreno para a extração? Uma análise de poder das iniciativas de conectividade do Facebook no mundo em desenvolvimento”, Dissertação de Mestrado, Copenhagen Business School, disponível em https://research.cbs.dk/en/studentProjects/bridging-the-digital-divide-while-preparing-the-ground-for-extract . Acesso em 10 de março de 2023.

SE Henriksen e LA Richey, 2022. “Filantropia tecnológica do Google: Capitalismo e humanitarismo na era digital”, *Public Anthropologist,* volume 4, número 1, pp. 21–50. doi: https://doi.org/10.1163/25891715-bja10030
Acesso em 10 de março de 2023.

J. Hickel, 2018. *A divisão: um breve guia sobre a desigualdade global e suas soluções.* Londres: Windmill Books.

Comitê Internacional de Proteção de Cabos (ICPC), 2014. “Histórico cronológico de cabos submarinos” (29 de setembro), em https://iscpc.org/information/learn-about-submarine-cables/timeline-history/?print, Acesso em 10 de março de 2023.

Comitê Internacional de Proteção de Cabos (ICPC), e “Sobre o ICPC”, em https://www.iscpc.org, Acesso em 10 de março de 2023.

Internet Society, 1997. “Uma breve história da Internet”, disponível em https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOC-History-of-the-Internet_1997.pdf Acesso em 10 de março de 2023.

União Internacional de Telecomunicações, 2023. “População global offline diminui constantemente para 2,6 bilhões de pessoas em 2023” (12 de setembro), em https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2023-09-12-universal-and-meaningful-connectivity-by-2030.aspx , Acesso em 10 de março de 2023.

L. Kamer, 2022. “África: Penetração da Internet em 2021”, disponível em https://www.statista.com/statistics/1176654/internet-penetration-rate-africa-compared-to-global-average/, Acesso em 10 de março de 2023.

H. Karar, 2019. “Capitalismo algorítmico e a exclusão digital na África Subsaariana” , *Journal of Developing Societies,* volume 35, número 4, pp. 514–537. doi: https://doi.org/10.1177/0169796X19890758 Acesso em 10 de março de 2023.

CS Keene, 1866. “Telégrafo Atlântico: Pai Netuno abençoando a Grã-Bretanha e o Tio Sam pelo lançamento bem-sucedido do Cabo Telegráfico Atlântico”, *Punch* (11 de agosto), em https://www.alamy.com/stock-photo-atlantic-telegraph-father-neptune-blessing-britannia-and-uncle-sam-57312787.html Acesso em 10 de março de 2023.

C. Kimeria, 2019. “As maneiras mais incomuns pelas quais muitos países africanos receberam seus nomes”, *Quartz* (6 de outubro), em https://qz.com/africa/1722919/how-many-african-countries-got-their-names, Acesso em 10 de março de 2023.

R. Koch, 2024. “As grandes empresas de tecnologia já lucraram o suficiente em 2024 para pagar todas as suas multas de 2023” (8 de janeiro), em https://proton.me/blog/big-tech-2023-fines-vs-revenue, Acesso em 10 de março de 2023.

Machine Translated by Google

M. Koziol, 2019. “O cabo Equiano do Google se estenderá até a remota ilha de Santa Helena, inundando-a com dados”, *IEEE Spectrum* (22 de julho), em https://spectrum.ieee.org/googles-equiano-cable-will-extend-to-the-remote-island-of-saint-helena-flooding-it-with-data , Acesso em 10 de março de 2023.

M. Kwet, 2022. “Colonialismo digital e infraestrutura como dívida”, *University of Bayreuth African Studies Online,* em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4004594, Acesso em 10 de março de 2023.

M. Kwet, 2019. “Colonialismo digital: o império estadunidense e o novo imperialismo no sul global” , *Race & Class,* volume 60, número 4, pp. 3–26. doi: https://doi.org/10.1177/0306396818823 Acesso em 10 de março de 2023.

Y. Levine, 2018. “Google Earth: como a gigante da tecnologia está ajudando o Estado a nos espionar”, *Guardian* (20 de dezembro), em https://www.theguardian.com/news/2018/dec/20/googles-earth-how-the-tech-giant-is-helping-the-state-spy-on-us , Acesso em 10 de março de 2023.

S. Lukasik, 2011. “Por que a Arpanet foi construída”, *Anais da História da Computação do IEEE,* volume 33, número 3, pp. 4–21. doi: https://doi.org/10.1109/MAHC.2010.11 Acesso em 10 de março de 2023.

M. Madianou, 2021. “Humanitarismo não humano: quando a 'IA para o bem' pode ser prejudicial”, *Information, Communication & Society,* volume 24, número 6, pp. 850–868. doi: https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1909100 Acesso em 10 de março de 2023.

N. Maldonado-Torres, 2007. “Sobre a colonialidade do ser: Contribuições para o desenvolvimento de um conceito”. *Estudos Culturais,* volume 21, números 2–3, pp. 240–270. doi: https://doi.org/10.1080/09502380601162548, Acesso em 10 de março de 2023.

C. Marvin, 1990. *Quando as tecnologias antigas eram novas: Pensando sobre a comunicação elétrica no final do século XIX.* Nova York: Oxford University Press. doi: https://doi.org/10.1093/oso/9780195063417.001.0001 Acesso em 10 de março de 2023.

M. Meredith, 2007. *Diamantes, ouro e guerra: os britânicos, os bôeres e a formação da África do Sul.* Nova Iorque: PublicAffairs.

Meta, 2022. “Eis o que você precisa saber sobre nossa política de privacidade e termos de serviço atualizados” (26 de maio), em https://about.fb.com/news/2022/05/metas-updated-privacy-policy/, Acesso em 10 de março de 2023.

S. Mohamed, M.-T. Png e W. Isaac, 2020. IA decolonial: a teoria decolonial como previsão sociotécnica em inteligência artificial, *Philosophy & Technology,* volume 33, número 4, pp. 659–684. doi: https://doi.org/10.1007/s13347-020-00405-8 Acesso em 10 de março de 2023.

J. Moore, 2019. “IA para o bem ou para o mal”, *Frontiers in Big Data,* volume 2. doi: https://doi.org/10.3389/fdata.2019.00032 Acesso em 10 de março de 2023.

IT Mugowa, 2021. “O telégrafo no Zimbábue: uma ferramenta do imperialismo”, *PK Porthcurno* (25 de agosto), em https://pkporthcurno.com/tag/zimbabwe/, Acesso em 10 de março de 2023.

MyBroadband, 2015. “Como a África do Sul passou do seu primeiro serviço de telégrafo em 1859 para fibra óptica de 100 Mbps em 2015” (12 de agosto), em https://mybroadband.co.za/news/telecoms/133136-how-south-africa-went-from-its-first-telegraph-service-in-1859-to-100mbps-fibre-in-2015.html Acesso em 10 de março de 2023.

PJ Nahin, 2020. *Moléculas quentes, elétrons frios: da matemática do calor ao desenvolvimento do cabo telegráfico transatlântico.* Princeton, NJ: Princeton University Press. doi: https://doi.org/10.2307/j.ctvpr7r3p Acesso em 10 de março de 2023.

Machine Translated by Google

J. Naughton, 2016. “A evolução da Internet: de experimento militar a tecnologia de propósito geral”, *Journal of Cyber Policy,* volume 1, número 1, pp. 5–28. doi: https://doi.org/10.1080/23738871.2016.1157619 Acesso em 10 de março de 2023.

J. Nesbit, 2017. “A verdadeira origem do Google reside em parte nas bolsas de pesquisa da CIA e da NSA para vigilância em massa.” *Quartz* (8 de dezembro), em https://qz.com/1145669/googles-true-origin-partly-lies-in-cia-and-nsa-research-grants-for-mass-surveillance , Acesso em 10 de março de 2023.

FA Noor, 2015. “Mapas como declarações de poder e dominação”, *BiblioAsia* (1 de janeiro), em https://biblioasia.nlb.gov.sg/vol-10/issue-4/jan-march-2015/map-as-statement/, Acesso em 10 de março de 2023.

T. Nothias, 2020. “Acesso concedido: o Free Basics do Facebook na África”, *Mídia, Cultura e Sociedade,* volume 42, número 3, pp. 329–348. doi: https://doi.org/10.1177/0163443719890530 Acesso em 10 de março de 2023.

N. Nyabola, 2018. *Democracia digital, política analógica: como a era da internet está transformando a política no Quênia.* Londres: Zed Books.

N. Odendaal, 2022. “Cabo submarino Equiano tem seu ponto de ancoragem na África do Sul oficialmente lançado”, *Creamer Media's Engineering News* (2 de setembro), em https://www.engineeringnews.co.za/article/equiano-undersea-cable-south-african-landing-officially-launched-2022-09-02 , Acesso em 10 de março de 2023.

TD Oyedemi, 2019. “Capitalismo digital global: Mark Zuckerberg em Lagos e a economia política do Facebook na África”, *International Journal of Communication,* volume 13, pp. 2.045–2.061, e em https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/8774, Acesso em 10 de março de 2023.

B. Perrigo, 2023. “Exclusivo: OpenAI utilizou trabalhadores quenianos com salários inferiores a US$ 2 por hora para tornar o ChatGPT menos tóxico”, *Time* (18 de janeiro), em https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/, Acesso em 10 de março de 2023.

E. Priezkalns, 2021. “Esqueçam os satélites, precisamos de leis para proteger os cabos submarinos”, *Commsrisk* (8 de dezembro), em https://commsrisk.com/never-mind-the-satellites-we-need-laws-to-protect-undersea-cables/, Acesso em 10 de março de 2023.

W. Qiu, 2020. “Cabo Equiano do Google chegará ao terminal CLS de Melkbosstrand da Telkom na África do Sul” (2 de abril), em https://www.submarinenetworks.com/en/systems/euro-africa/equiano/google-s-equiano-cable-to-land-at-telkom-s-melkbosstrand-cls-in-south-africa , Acesso em 10 de março de 2023.

W. Qiu, 2019. “Cabo Equiano conectará Santa Helena” (30 de julho), em https://www.submarinenetworks.com/en/systems/euro-africa/equiano/equiano-cable-to-connect-st-helena, Acesso em 10 de março de 2023.

Raxio Group, 2023. “A ascensão dos centros de dados na África: o que você precisa saber” (3 de outubro), em https://www.raxiogroup.com/hub/blog/data-centres-in-africa-rise/, Acesso em 10 de março de 2023.

Reform Government Surveillance (RGS), 2021. “Defendendo a reforma da vigilância governamental global”, disponível em https://www.reformgovernmentsurveillance.com. Acesso em 10 de março de 2023.

D. Reverdy e I. Skenderoski, 2015. “Cabos submarinos: opções de estruturação e financiamento”, *Salience Consulting,* em https://salienceconsulting.ae/wp-content/uploads/2018/09/Submarine_Cables_Structuring_and_Financing_Options_Jan_2015.pdf, acessado em 10 de março de 2023.

T. Rezaire, 2022. “Cura decolonial: em defesa das tecnologias espirituais”, em: x. burrough e J. Walgren (editores). *Arte como prática social: tecnologias para a mudança.* Nova York: Routledge.

Machine Translated by Google

doi: https://doi.org/10.4324/9781003169109, Acesso em 10 de março de 2023.

S. Roy, 1997. “Globalização, mudança estrutural e pobreza: algumas questões conceituais e políticas”. *Economic & Political Weekly,* volume 32, números 33–34, pp. 2.117–2.135, e em https://www.epw.in/journal/1997/33-34/special-articles/globalisation-structural-change-and-poverty-some-conceptual-and , Acesso em 10 de março de 2023.

WH Russell, 1865. *O telégrafo atlântico.* Londres: Day & Son.

C. Rustici, 2022. “O cabo submarino mais longo do mundo, o 2Africa, acaba de chegar a Marselha” (10 de novembro), em https://emag.directindustry.com/2022/11/10/2africa-the-worlds-longest-submarine-cable-has-just-landed-in-marseille/ , Acesso em 10 de março de 2023.

Governo de Santa Helena, 2021. “Cabo de fibra óptica chega a Santa Helena” (1 de setembro), em https://www.sainthelena.gov.sh/2021/news/fibre-optic-cable-landed-on-st-helena/, Acesso em 10 de março de 2023.

Governo de Santa Helena, 2017. “Estratégia digital de Santa Helena”, disponível em https://www.sainthelena.gov.sh/wp-content/uploads/2012/08/St-Helena-Digital-Strategy.pdf Acesso em 10 de março de 2023.

EL Sambourne, 1892. “O colosso de Rodes”, *Punch, ou London Charivari,* volume 103 (10 de dezembro), pp.

Z. Sardar, 1995. “O ciberespaço como o lado mais sombrio do Ocidente”, *Futures,* volume 27, número 7, pp. 777–794. doi: https://doi.org/10.1016/0016-3287(95)80008-W, Acesso em 10 de março de 2023.

SAT-3/WASC/SAFE, 2000. “Bem-vindo à página inicial do SAT-3/WASC/SAFE”, em https://web.archive.org/web/20130203050056/http://www.safe-sat3.co.za/, Acesso em 10 de março de 2023.

L. Schmid, 2009. “África aproveitando o boom da banda larga”, *I-WAYS — The Journal of E-Government Policy and Regulation,* volume 32, número 4, pp. 219–227.

B. Schweber, 2015. “Cabo telegráfico transatlântico: inovações de engenharia ainda utilizadas hoje”, *GlobalSpec* (29 de outubro), em https://insights.globalspec.com/article/1648/transatlantic-telegraph-cable-engineering-innovations-still-used-today , Acesso em 10 de março de 2023.

SEACOM, e “Capacitando as empresas africanas a irem mais longe”, em https://seacom.com, Acesso em 10 de março de 2023.

V. Sekara, M. Karsai, E. Moro, D. Kim, E. Delamonica, M. Cebrian, M. Luengo-Oroz, RM Jiménez e M. Garcia-Herranz, 2023. “As tecnologias de aprendizado de máquina estão prontas para serem usadas no trabalho humanitário e no desenvolvimento?” arXiv:2307.01891 (4 de julho). doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.01891, Acesso em 10 de março de 2023.

J. Sherman, 2021. “Defesa cibernética no fundo do oceano: a geopolítica da segurança de cabos submarinos”. *Atlantic Council* (13 de setembro), em https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/cyber-defense-across-the-ocean-floor-the-geopolitics-of-submarine-cable-security/ , Acesso em 10 de março de 2023.

S. Song, 2014. “Cabos submarinos africanos — Uma história”, disponível em https://manypossibilities.net/african-undersea-cables-a-history/ , Acesso em 10 de março de 2023.

JA Spencer, 1866. *História dos Estados Unidos: Do período mais remoto à administração do presidente Johnson.* Volume 4. Nova York: Johnson, Fry and Co.

V. Sri-Pathma, 2023. “Google pagará US$ 700 milhões para encerrar processo antitruste”, *BBC* (19 de dezembro), em

Machine Translated by Google

https://www.bbc.com/news/business-67764511#, Acesso em 10 de março de 2023.

SL Star e K. Ruhleder, 1994. “Passos rumo a uma ecologia de infraestrutura: Problemas complexos de projeto e acesso para sistemas colaborativos de grande escala”, *CSCW '94: Anais da Conferência ACM de 1994 sobre Trabalho Cooperativo Assistido por Computador,* pp. 253–264. doi: https://doi.org/10.1145/192844.193021 Acesso em 10 de março de 2023.

N. Starosielski, 2015. *A rede submarina.* Durham, NC: Duke University Press. doi: https://doi.org/10.1215/9780822376224 Acesso em 10 de março de 2023.

E. Sutherland, 2014. “Cabos submarinos e estações de ancoragem ao redor da África: questões políticas e regulatórias”, *25ª Conferência Regional Europeia da Sociedade Internacional de Telecomunicações (ITS),* disponível em https://hdl.handle.net/10419/101381. Acesso em 10 de março de 2023.

TechCentral, 2021. “Openserve vai instalar o cabo Equiano do Google na África do Sul” (17 de novembro), em https://techcentral.co.za/openserve-to-land-googles-equiano-cable-in-south-africa/204902/, Acesso em 10 de março de 2023.

TeleGeography, 2023. “Mapa de cabos submarinos 2023”, disponível em https://submarine-cable-map-2023.telegeography.com . Acesso em 10 de março de 2023.

D. Thorat, 2019. “Topografias coloniais da infraestrutura da Internet: As redes sedimentadas e interligadas do telégrafo e da Internet submarina de fibra óptica”, *South Asian Review,* volume 40, número 3, pp. 252–267. doi: https://doi.org/10.1080/02759527.2019.1599563 Acesso em 10 de março de 2023.

J. Tiitsman, 2011. “Sujeitos planetários após a morte da geografia”, em: SD Moore e M. Rivera (editores). *Amores planetários: Spivak, pós-colonialismo e teologia.* Nova York: Fordham University Press, pp. 149–167. doi: https://doi.org/10.5422/fso/9780823233250.003.0010 Acesso em 10 de março de 2023.

E. Tuck e KW Yang, 2021. “A descolonização não é uma metáfora”, *Tabula Rasa,* número 38. doi: https://doi.org/10.25058/20112742.n38.04 Acesso em 10 de março de 2023.

Nações Unidas, 1982. “Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, disponível em https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, acessado em 10 de março de 2023.

Nações Unidas. Assembleia Geral, 2021. “A promoção, a proteção e o gozo dos direitos humanos na Internet” (26 de julho), em https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g21/198/31/pdf/g2119831.pdf?token=w9UoTuSTZRSvrsQz66&fe=true , Acesso em 10 de março de 2023.

Nações Unidas. Secretário-Geral, 2020. “Roteiro para a cooperação digital” em https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/, Acesso em 10 de março de 2023.

Casa Branca dos EUA, e “A presidência de Clinton: Desencadeando a nova economia — Expandindo o acesso à tecnologia”, em https://clintonwhitehouse5.archives.gov/WH/Accomplishments/eightyears-09.html, Acesso em 10 de março de 2023.

R. Vatanparast, 2020. “As infraestruturas da economia global de dados: cabos submarinos e direito internacional”, *Harvard International Law Journal Frontiers,* volume 61, pp. 1–9, e em https://journals.law.harvard.edu/ilj/wp-content/uploads/sites/84/Vatanparast-PDF-format.pdf, Acesso em 10 de março de 2023.

J. Varon, C. Varon, B. Zanolli, M. Tamari e D. Cury, 2023. “Cartografias da Internet,” em https://www.cartografiasdainternet.org/en, Acesso em 10 de março de 2023.

Machine Translated by Google

J. Walker, 2022. “A batalha pelo controle dos cabos submarinos de internet”, *Verdict,* em https://www.verdict.co.uk/the-battle-for-control-of-undersea-internet-cables/, Acesso em 10 de março de 2023.

E. Wanjiru, 2020. “A corrida por dados — O novo colonialismo”, *The Development Hub* (23 de outubro), em https://wpmu.mau.se/nmict202group1/2020/10/23/the-scramble-for-data-the-new-colonialism/, Acesso em 10 de março de 2023.

R. Wenzlhuemer, 2012. “Telegrafia em contexto”, In: R. Wenzlhuemer. *Conectando o mundo do século XIX: O telégrafo e a globalização.* Cambridge: Cambridge University Press, pp. 77–96. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9781139177986.004 Acesso em 10 de março de 2023.

Wikipedia, s.d. “A rede da Eastern Telegraph Company em 1901”, em: “Telégrafo elétrico”, em https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_telegraph#/media/File:1901_Eastern_Telegraph_cables.png, acessado em 10 de março de 2023.

E. Zureik, 2010. “Colonialismo, vigilância e controle populacional: Israel/Palestina”, Em: E. Zureik, D. Lyon e Y. Abu-Laban (editores). *Vigilância e controle em Israel/ Palestina: População, território e poder.* Londres: Routledge. doi: https://doi.org/10.4324/9780203845967 Acesso em 10 de março de 2023.

Apêndice

Tabela 2: Genealogia da Internet e eventos historicamente significativos relacionados.

Ano	Lugar	Evento
Década de 1480	África Ocidental	Os portugueses levam escravos cativos da África Ocidental para Portugal.
África Ocidental, século XVII		Os holandeses, ingleses e franceses dominaram o comércio transatlântico de escravos, com uma crescente demanda por escravos, açúcar e plantações de tabaco na América do Norte.
África em 1780		Auge do comércio transatlântico de escravos, principalmente realizado por britânicos, franceses e portugueses.
1798	Espanha	O primeiro telégrafo elétrico foi testado entre Madrid e Aranjuez.
1789	Reino Unido	Olaudah Equiano, ex-escravo e agora abolicionista, publica " *A interessante narrativa da vida de Olaudah Equiano; ou, Gustavus Vassa, o Africano", escrita por ele mesmo.* Este é o primeiro relato significativo da vida de uma pessoa escravizada, que ajudou a mudar a opinião pública sobre a escravidão.
Rússia de 1820		Primeiros cabos submarinos utilizados pela Embaixada da Rússia em Munique para enviar comunicações telegráficas elétricas.
1839	Índia	Um superintendente dos telégrafos elétricos na Índia, Sir W. O'Shaughnessy arrastou um fio isolado através do rio Hooghly em Calcutá para produzir corrente elétrica do outro lado do rio.
1839	Santa Helena	Decreto para a Abolição da Escravatura na Ilha de Santa Helena, que serviu como porto de trânsito de escravos entre 1840 e o final da década de 1860. Santa Helena tornou-se um porto importante para o cabo da Google em 2019, desempenhando um papel semelhante ao que desempenhava durante o comércio de escravos.

Machine Translated by Google

1843	EUA	O professor Morse detalha os resultados dos experimentos com um telégrafo eletromagnético entre Washington e Baltimore para o governo dos EUA. O projeto do cabo foi apresentado pela primeira vez aos Estados Unidos. Congresso em 1840.
1846	EUA	O detentor da patente do revólver, Coronel Colt, e o Sr. Robinson, de Nova York, instalaram um fio através do rio, ligando Nova York ao Brooklyn e Long Island a Coney Island.
1849	Inglaterra	As primeiras mensagens enviadas para a costa foram feitas através de dois quilômetros de fio isolado, a partir de uma bateria a bordo de um navio a vapor perto de Folkestone.
1854–1858	Oceano Atlântico	Primeiro cabo telegráfico submarino transatlântico instalado entre os EUA e a Grã-Bretanha.
1860	África do Sul	A Cape of Good Hope Telegraph Company é inaugurada na África do Sul, dando início à era da construção de cabos submarinos na África.
Inglaterra, 1865		William Russell, jornalista e correspondente de guerra do *The Times,* publica um livro encomendado pela Telegraph Construction and Maintenance Company. Intitulado *The Atlantic telegraph* (1865), o livro registra a história dos cabos submarinos.
1866	EUA e Inglaterra	Primeira mensagem enviada com sucesso através do oceano transatlântico, alterando as relações de comunicação, distância e geopolítica. A primeira mensagem consiste em felicitações entre o presidente dos EUA, James Buchanan, e a rainha Vitória.
1884	França	Convenção para a Proteção de Cabos Telegráficos Submarinos adotada por 36 estados signatários (Nova Zelândia e Austrália aderiram em 1888 e 1901, respectivamente).
1884–1885	Alemanha	A Conferência de Berlim, que levou à partilha da África e regulamentou a colonização e o comércio europeus na África durante o período do Novo Imperialismo.
1914–1918	Europa, Médio Oriente, O Pacífico, Ásia	Primeira Guerra Mundial
1945	Rússia, Europa, Ásia, 1939– Oriente Médio, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico	Segunda Guerra Mundial
Grã-Bretanha de 1958		É fundado o Comitê Internacional de Proteção de Cabos. Trata-se de uma organização privada que regula 97% dos cabos submarinos do mundo.
1965	EUA	Os dois primeiros computadores estão conectados via comutação de pacotes no MIT.
1969	EUA	A Rede da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPANET), a primeira rede de computadores amplamente utilizada, foi lançada nos EUA. O e-mail e as mensagens eletrônicas surgiram em 1971, embora o conceito tenha sido desenvolvido pela primeira vez em 1965 no MIT.
1973	Noruega e Inglaterra	A ARPANET está conectada a nós na Noruega e na Inglaterra, tornando-se uma rede global.
		O primeiro provedor de serviços de Internet (ISP) é lançado.

Machine Translated by Google

1974	EUA	O Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo da Internet (TCP/IP) é publicado Por Vint Cerf, Ray Tomlinson e Bob Kahn.
1977	EUA	A transmissão de dados por fibra óptica tem início, inaugurando a era da voz. comunicações.
África, 1977		Cinquenta países africanos conquistam a independência do domínio colonial europeu. poderes. O movimento de libertação começou em 1957 com Gana como o primeiro país a conquistar a independência e a Namíbia sendo o último, conquistando independência em 1990.
1981	EUA	A Fundação Nacional de Ciência estabelece uma rede para computadores. cientistas de universidades de pesquisa denominaram CSNET.
Jamaica, 1982		A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) é Ratificada por 168 países. Os Estados Unidos não ratificaram a UNCLOS.
1983	EUA	O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) estabelece convenções de nomenclatura, tais como .com, .org, .edu e .gov.
1988	EUA	O IRC, Internet Relay Chat, é lançado, um precursor do bate-papo instantâneo. aplicativos de mensagens.
Suíça, 1990		Tim Berners-Lee e seus colegas desenvolvem a Marcação de Hipertexto. Linguagem HTML no CERN em Genebra. Em 1991, a World Wide Web (WW) A Web foi tornada pública.
África do Sul, 1991		A Telkom foi fundada na África do Sul, um renascimento após ter feito parte da... Departamento de Correios e Telecomunicações desde o primeiro telégrafo cabo em 1895.
1993	EUA	O Mosaic, o primeiro navegador gráfico para a Web, é lançado. Em 1995, Empresas comerciais, como eBay e Amazon, começam a operar em a Internet.
Gana, 1995		Gana se torna o primeiro país da África Ocidental a ter um [país/região] permanente. Conexão com a internet quando Nii Quaynor, um pioneiro da Web, a estabelece. A primeira conexão online da África.
1998	EUA	Sergey Brin e Larry Page lançam o Google, um mecanismo de busca americano. motor, com o slogan 'Não seja mau'.
África Ocidental, 2001		A rede de cabos submarinos SAT-3/WASC/SAFE interliga a África Ocidental. Usuários da Internet na Europa e na Ásia.
2004	EUA	Mark Zuckerberg e seus colegas lançam o Facebook, uma empresa americana plataforma de rede social.
2005	Global	O número de usuários da internet em todo o mundo ultrapassa um bilhão, passando de 413 milhões em relação aos 413 milhões anteriores. Em 2000. Em 2016, já havia 3,4 bilhões de usuários da internet.
2009	Leste e sul África	A SEACOM lança o primeiro cabo submarino da África ao longo da costa leste e costas sul da África. A SEACOM é uma empresa privada, de propriedade e operada por particulares.
2019	Santa Helena Ilha	Santa Helena assina contrato com o Google para conectar a África e o Américas.
2020	EUA	O Google abandona a mensagem "Não seja malvado".
2022	África Ocidental região costeira	Cabo submarino do Google chega à África.

Machine Translated by Google

2023	região costeira africana	O cabo submarino da Meta deverá chegar à África e entrar em operação plena em 2024.

Histórico editorial

Recebido em 21 de setembro de 2023; aceito em 10 de março de 2024.

Este artigo está licenciado sob a Licença Internacional Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0. Licença.

Cabos submarinos na África: As novas fronteiras do colonialismo digital, por Esther Mwema e Abeba Birhane.
Primeira segunda-feira, {volume 29, número 4 (abril de 2024).
doi: https://dx.doi.org/10.5210/fm.v29i4.13637